មេរៀនទី

15 ទ្រឹស្តីបទតាលែស

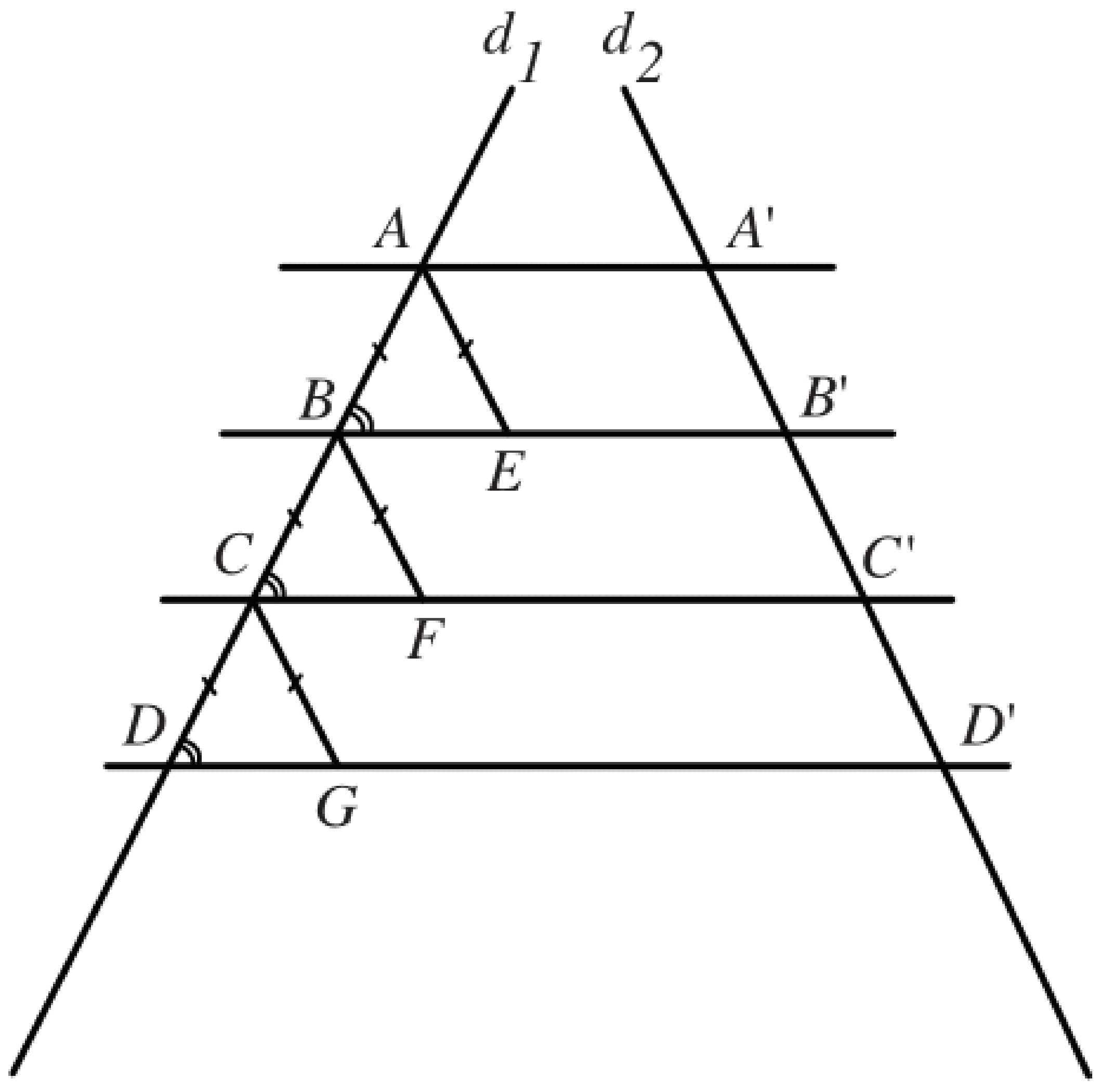
វត្ថុបំណង

❑ ប្រើបន្ទាត់ស្របដើម្បីចែកអង្កត់ជាចំណែកប៉ុនគ្នា

❑ ប្រើទ្រឹស្តីបទតាលែសដើម្បីគណនារង្វាស់អង្កត់

❑ អនុវត្តទ្រឹស្តីបទតាលែសក្នុងត្រីកោណនិង ចតុកោណព្នាយ ។

1. បន្ទាត់ស្របនិងខ្នាត់



ឧទាហរណ៍ : គេមានបន្ទាត់ស្របបួន (AA') , (BB') , (CC') និង (DD') កាត់បន្ទាត់ពីរ d_1 និង d_2 ហៅថា **ខ្នាត់** ។ នៅលើខ្នាត់ d_1 បើ $AB = BC = CD$ នោះគេក៏បាន $A'B' = B'C' = C'D'$ នៅលើ d_2 ដែរ ។

បើគេគូសអង្កត់ AE , BF និង CG ឱ្យស្របនឹងបន្ទាត់ d_2

តាមលក្ខណៈជ្រុងឈមនៃប្រលេឡូក្រាម

គេបាន $AE = A'B'$, $BF = B'C'$, $CG = C'D'$ ។

ម្យ៉ាងវិញទៀតតាមករណីប៉ុនគ្នា (ម.ជ.ម) ត្រីកោណ ABE , BCF , CDG ជាត្រីកោណប៉ុនគ្នា ។

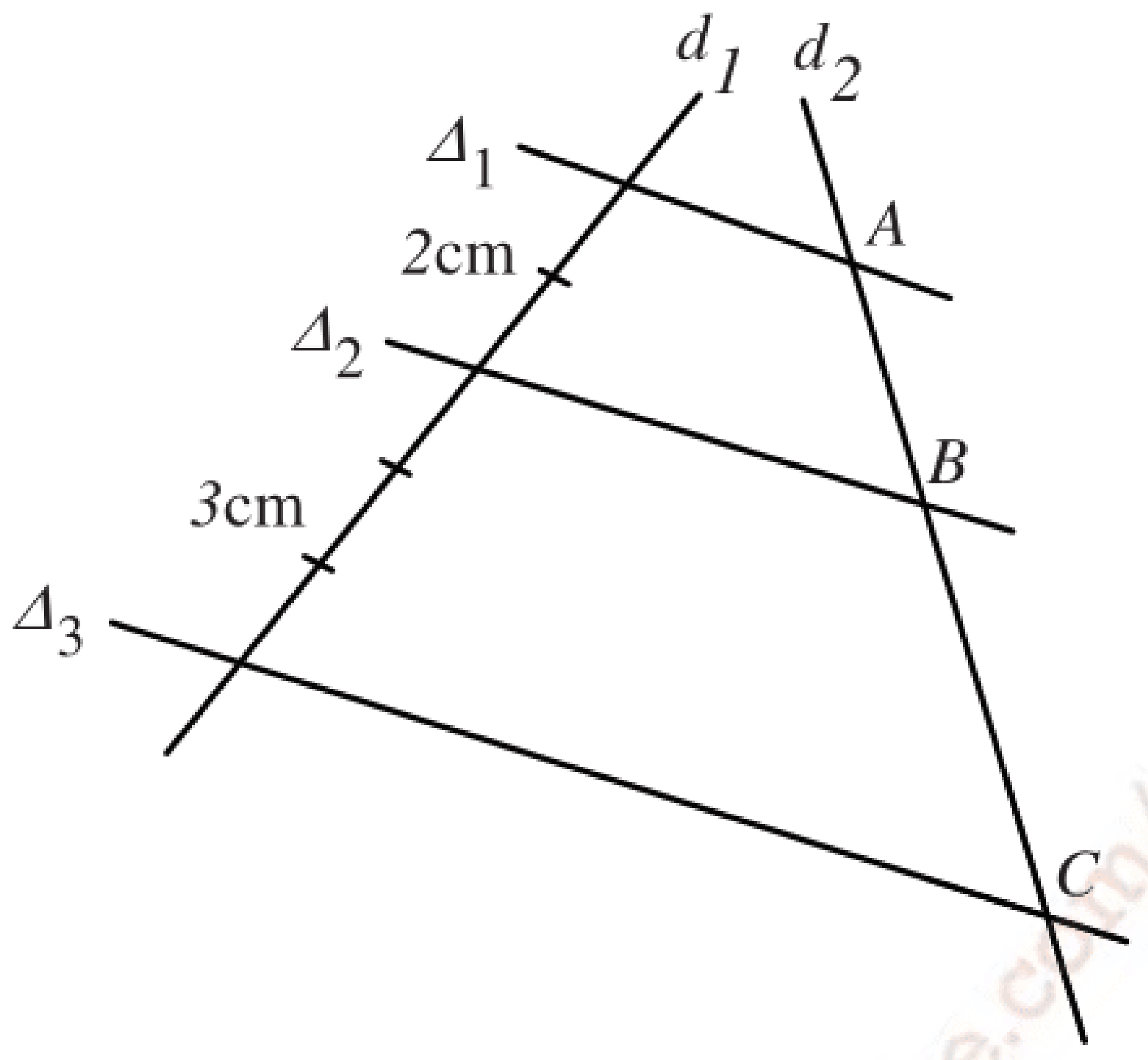
វិបាកយើងបាន $AE = BF = CG$ ។

ដូចនេះ $A'B' = B'C' = C'D'$ ។

បន្ទាត់ស្របដែលកាត់ដោយខ្នាត់បែបនេះហៅថា បន្ទាត់ស្របស្មើចម្ងាយ ។

ជាទូទៅ : បើបន្ទាត់ស្របកំណត់នៅលើខ្នាត់មួយបានអង្កត់ប៉ុនគ្នានោះវាកំណត់នៅលើខ្នាត់ផ្សេងទៀតក៏បានអង្កត់ប៉ុនគ្នាដែរ ។

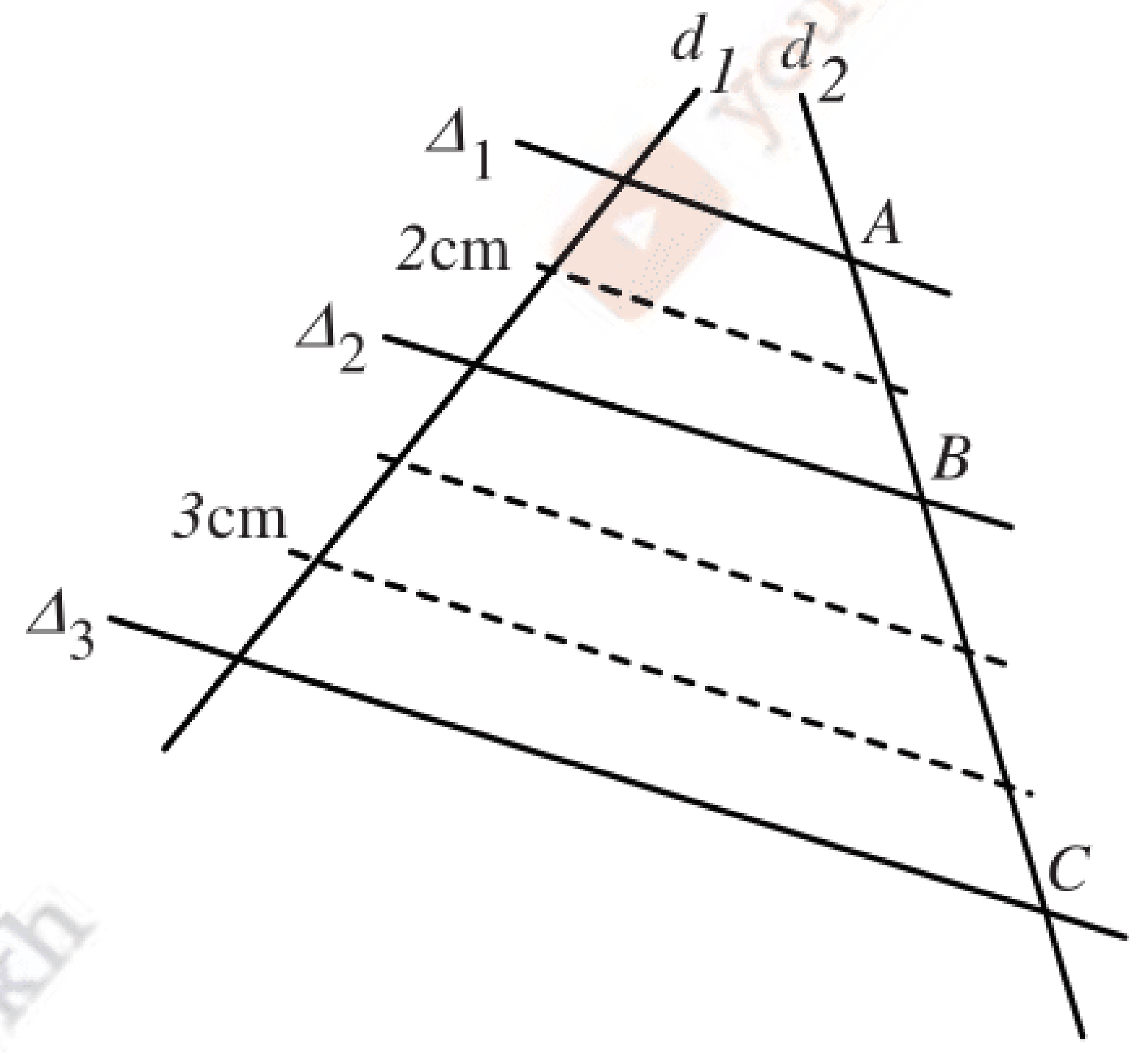
លំហាត់គំរូទី 1 ៖ ក្នុងរូបគេមានបន្ទាត់ Δ_1 , Δ_2 , Δ_3 ជាបន្ទាត់ស្របគ្នា ។ បើ $AC = 4\text{cm}$ ចូរគណនាប្រវែង AB និង BC ។



ចម្លើយ ៖ គណនាប្រវែង AB និង BC ។ ដោយ Δ_1 , Δ_2 , Δ_3 មិនកំណត់បានអង្កត់ប៉ុនគ្នានៅលើខ្នាត់ d_1 ក្នុងករណីនេះគេត្រូវគូសបន្ទាត់ស្របចំនួន 3 បន្ថែមទៀតដើម្បីបង្គ្រប់ឱ្យបានបន្ទាត់ស្របស្មើចម្ងាយ ហើយនៅលើខ្នាត់ d_2 គេក៏បានអង្កត់ចំនួន 5 ប៉ុនគ្នាដែរដែលអង្កត់នីមួយៗមានប្រវែងស្មើនឹង $\frac{4}{5} = 0.8\text{cm}$

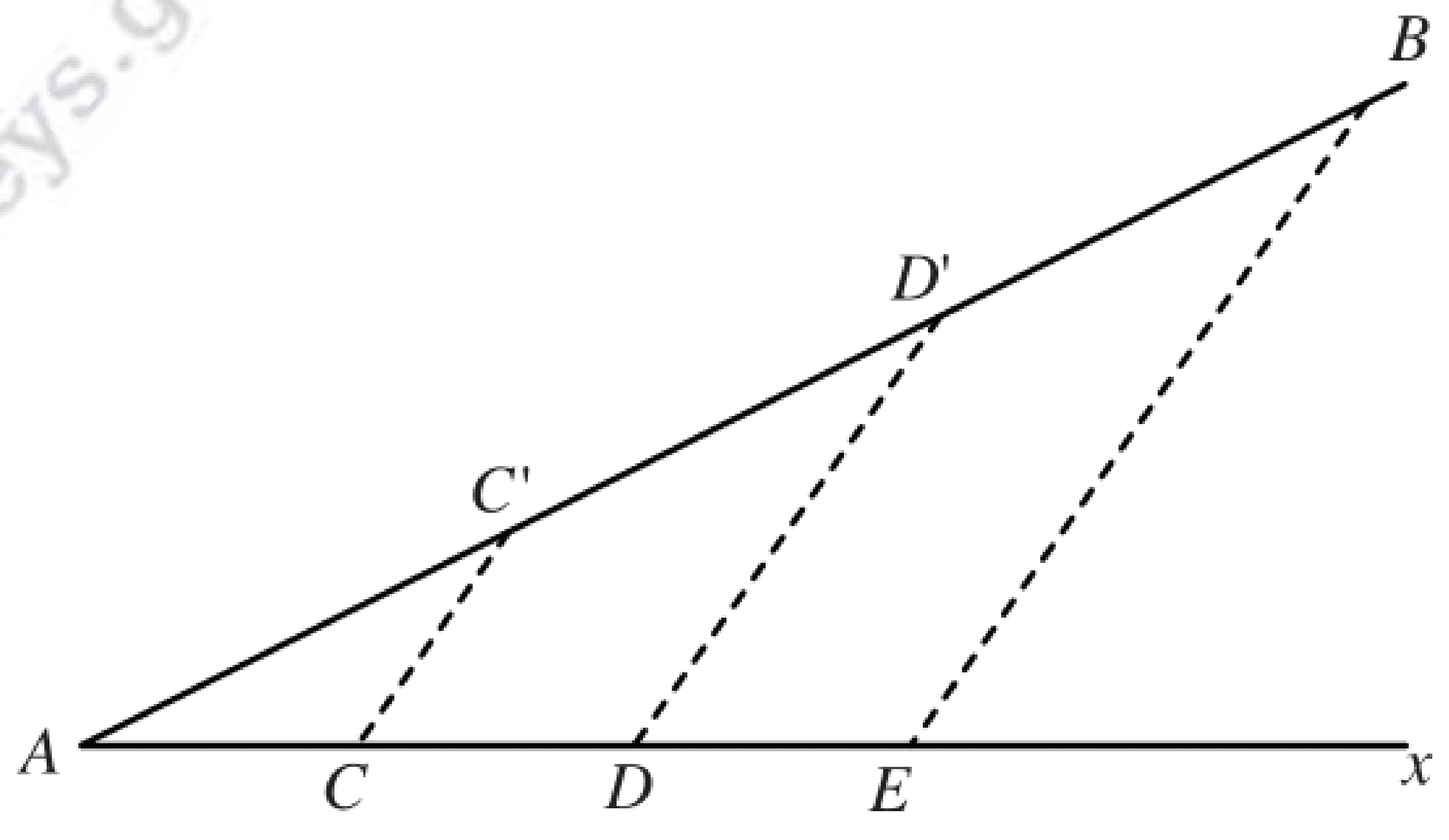
នាំឱ្យ $AB = 2 \times 0.8 = 1.6\text{cm}$

និង $BC = 3 \times 0.8 = 2.4\text{cm}$ ។



លំហាត់គំរូទី 2 ៖ គេមានអង្កត់ AB មួយ ។ ចូរក្រិតអង្កត់ AB ជាបីផ្នែកប៉ុនគ្នា ។

ចម្លើយ ៖ ដោយគេពុំអាចប្រើម៉ែត្រដើម្បីក្រិត AB ជាបីឯកតាបាន នោះគេត្រូវសង់កន្លះបន្ទាត់ Ax ដោយប្រើម៉ែត្រដើម្បីក្រិតនៅលើកន្លះបន្ទាត់ Ax ឱ្យបានជាបីចំណែកប៉ុនគ្នាកំណត់ដោយចំណុច C , D និង E ។ ភ្ជាប់ BE រួចគូសបន្ទាត់ចេញពីចំណុច D និង C ឱ្យស្របនិង (EB) កាត់អង្កត់ AB ត្រង់ D' និង C' ។ យើងបាន $AC' = C'D' = D'B$ ។ ធ្វើយ៉ាងនេះមានន័យថាគេបានក្រិត AB ជាបីផ្នែកប៉ុនគ្នា ។



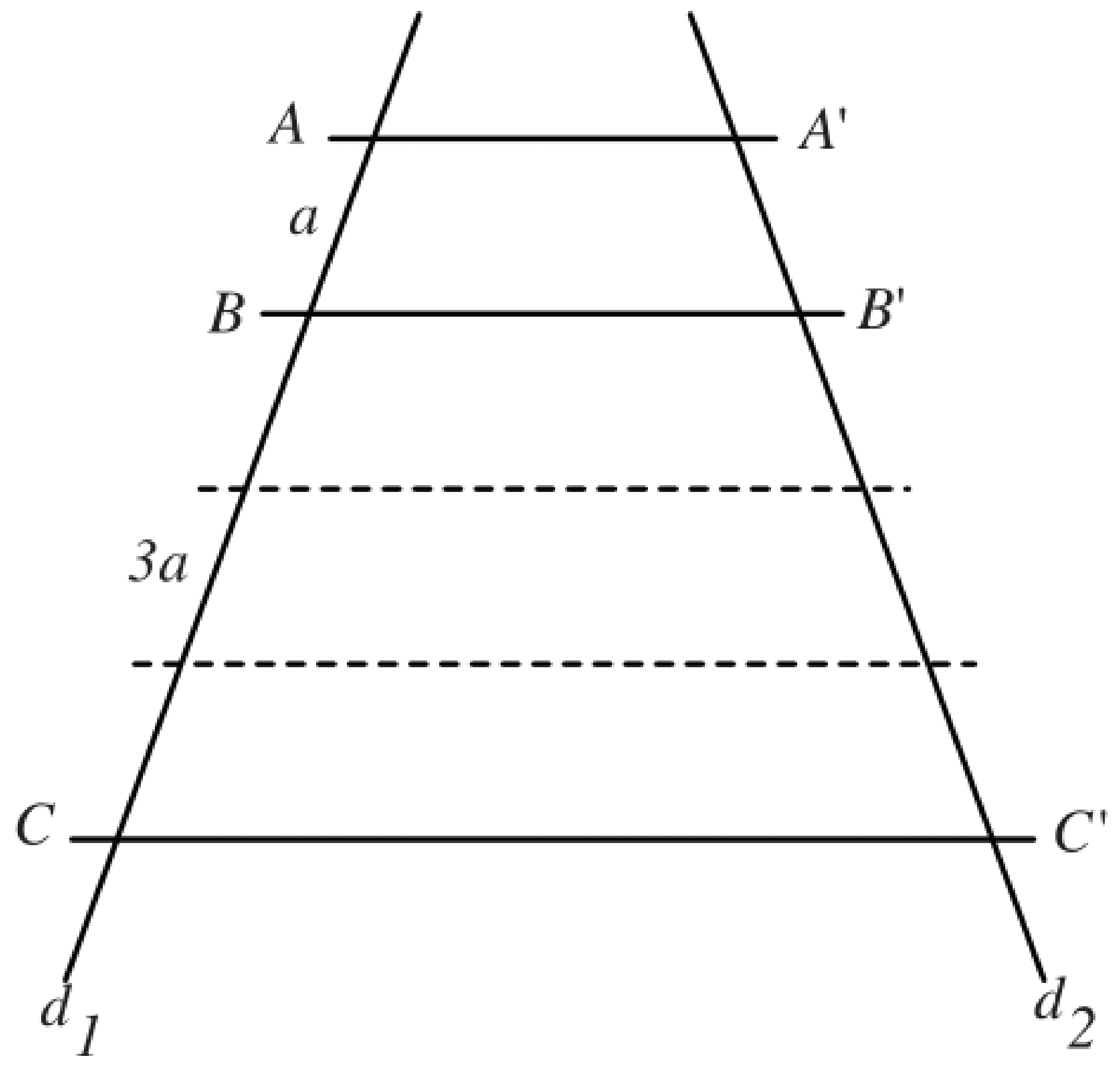
ប្រតិបត្តិ ៖ P ជាចំណុចមួយនៃអង្កត់ AB ។ ចូរសង់ P ដើម្បីឱ្យបាន $\frac{AP}{AB} = \frac{2}{5}$ ។

2. ទ្រឹស្តីបទតាលែស

ឧទាហរណ៍ទី 1 ៖ គេមានបន្ទាត់ AA' , BB' , CC' ជាបន្ទាត់ស្របគ្នានៅលើខ្នាត់ d_1 ។

បើ $AB = a$ និង $BC = 3a$

នោះផលធៀប $\frac{AB}{BC} = \frac{a}{3a} = \frac{1}{3}$ ។

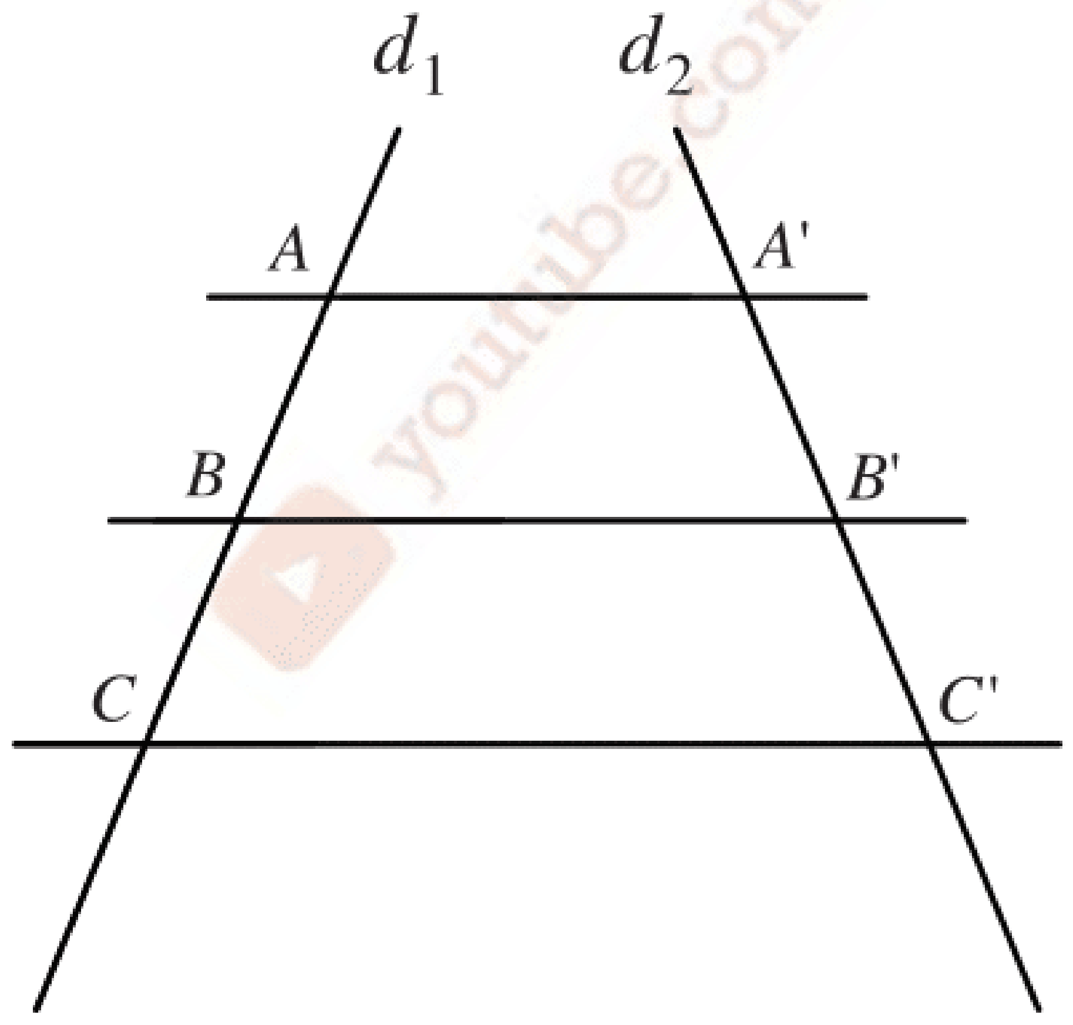


នោះយើងនឹងស្រាយបញ្ជាក់ថានៅលើខ្នាត់ d_2 ក៏មានផលធៀប $\frac{A'B'}{B'C'} = \frac{1}{3}$ ដែរ ។

ឧបមាថា $A'B' = b$ នោះគេគូសបន្ទាត់ស្របស្មើចម្ងាយពីរបន្ថែមទៀត

យើងបាន $B'C' = 3b$ ហើយមានផលធៀប $\frac{A'B'}{B'C'} = \frac{b}{3b} = \frac{1}{3}$

ដូចនេះ $\frac{AB}{BC} = \frac{A'B'}{B'C'} = \frac{1}{3}$ ។



ឧទាហរណ៍ទី2 : គេមានបន្ទាត់ស្រប AA' , BB' , CC' កាត់ខ្នាត់ d_1 និង d_2 បានអង្កត់សមាមាត្រ $\frac{AB}{BC} = \frac{A'B'}{B'C'}$

បើគេប្តូរតួមធ្យមនៃសមាមាត្រ $\frac{AB}{BC} = \frac{A'B'}{B'C'}$

គេបាន $\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'}$ (1)

តាម (1) គេអាចសរសេរ

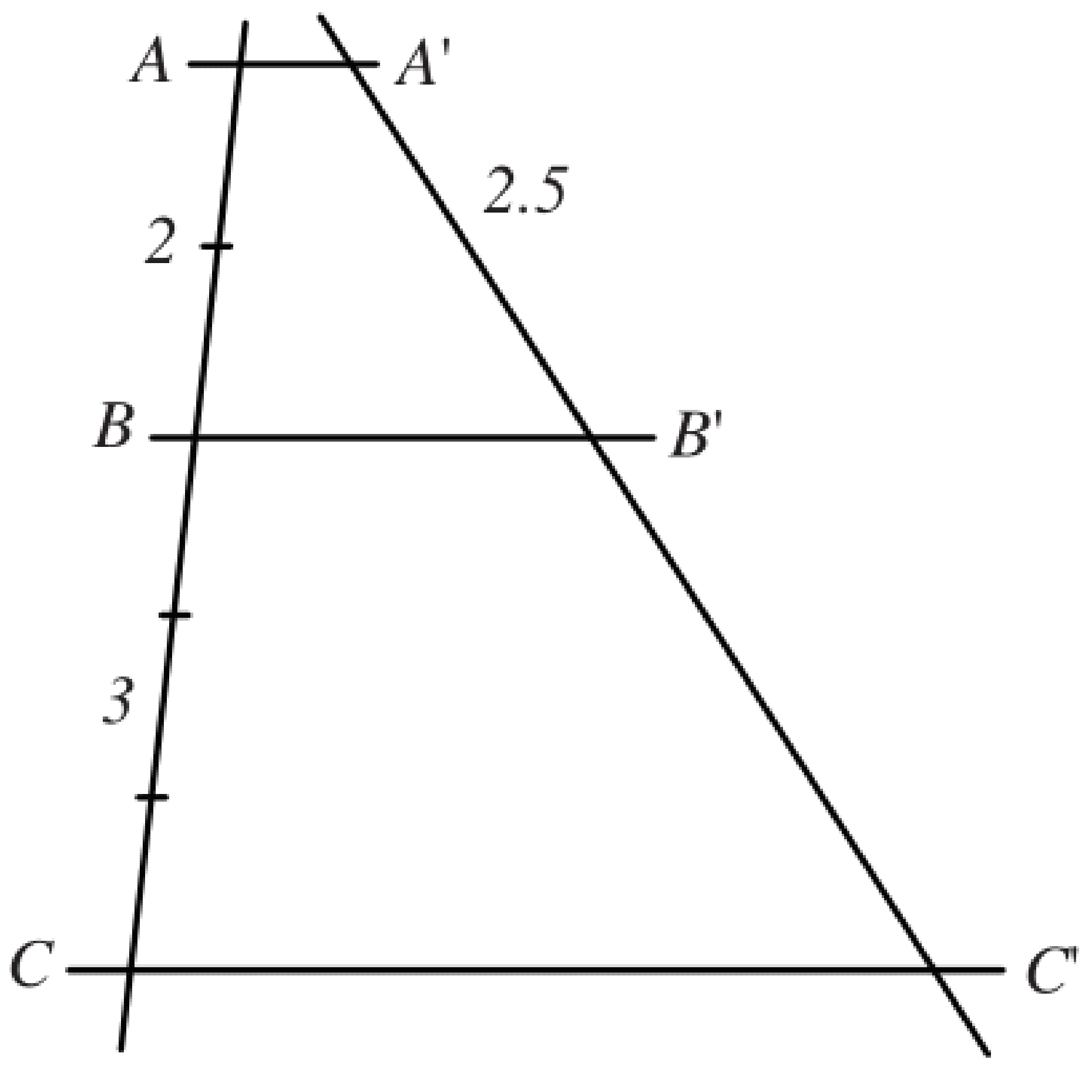
$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{AB+BC}{A'B'+B'C'} = \frac{AC}{A'C'} \quad (2)$$

តាមទំនាក់ទំនង (1) និង (2) យើងបាន $\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{AC}{A'C'}$

ជាទូទៅ : បើបន្ទាត់ $AA' \,//\, BB' \,//\, CC'$ គេបាន $\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{AC}{A'C'}$ ។

ទ្រឹស្តីបទតាលែស : បើបន្ទាត់ច្រើនស្របគ្នានៅលើខ្នាត់ពីរកំណត់បានអង្កត់សមាមាត្រគ្នា ។

លំហាត់គំរូទី1 : គេឱ្យបន្ទាត់ $AA'//BB'//CC'$ ដែលមាន $AB = 2\text{cm}$, $BC = 3\text{cm}$ និង $A'B' = 2.5\text{cm}$ ។ ចូរគណនា $B'C'$ ។



ចម្លើយ : គណនា $B'C'$

តាមទ្រឹស្តីបទតាលែសគេបាន

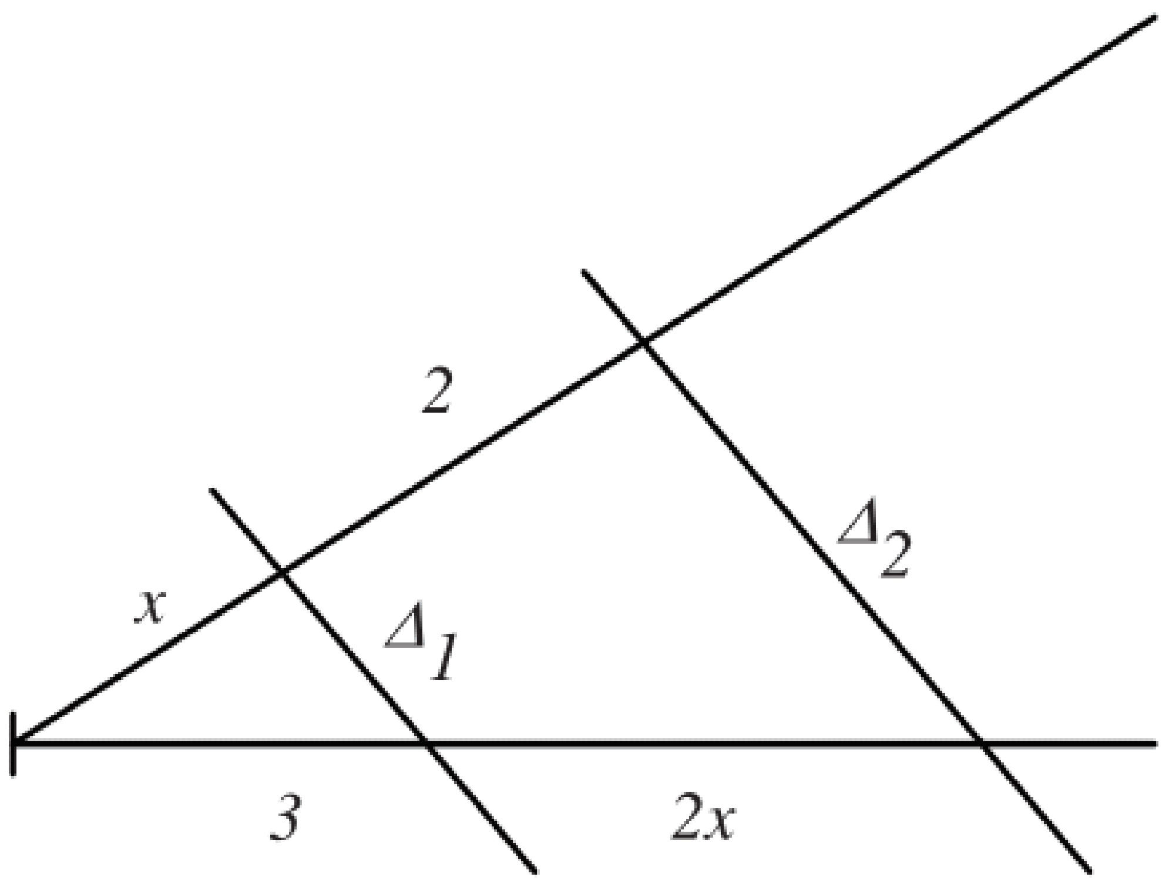
$$\frac{AB}{BC} = \frac{A'B'}{B'C'}$$

$$\frac{2}{3} = \frac{2.5}{B'C'}$$

$$B'C' = \frac{2.5 \times 3}{2} = 3.75$$

ដូចនេះ $B'C' = 3.75\text{cm}$ ។

លំហាត់គំរូទី2 : គេមាន Δ_1 និង Δ_2 ជាបន្ទាត់ស្របគ្នា ។ ចូរគណនាតម្លៃ x គិតជា cm ។



ចម្លើយ : គណនាតម្លៃ x គិតជា cm

$$\frac{x}{2}=\frac{3}{2x}$$

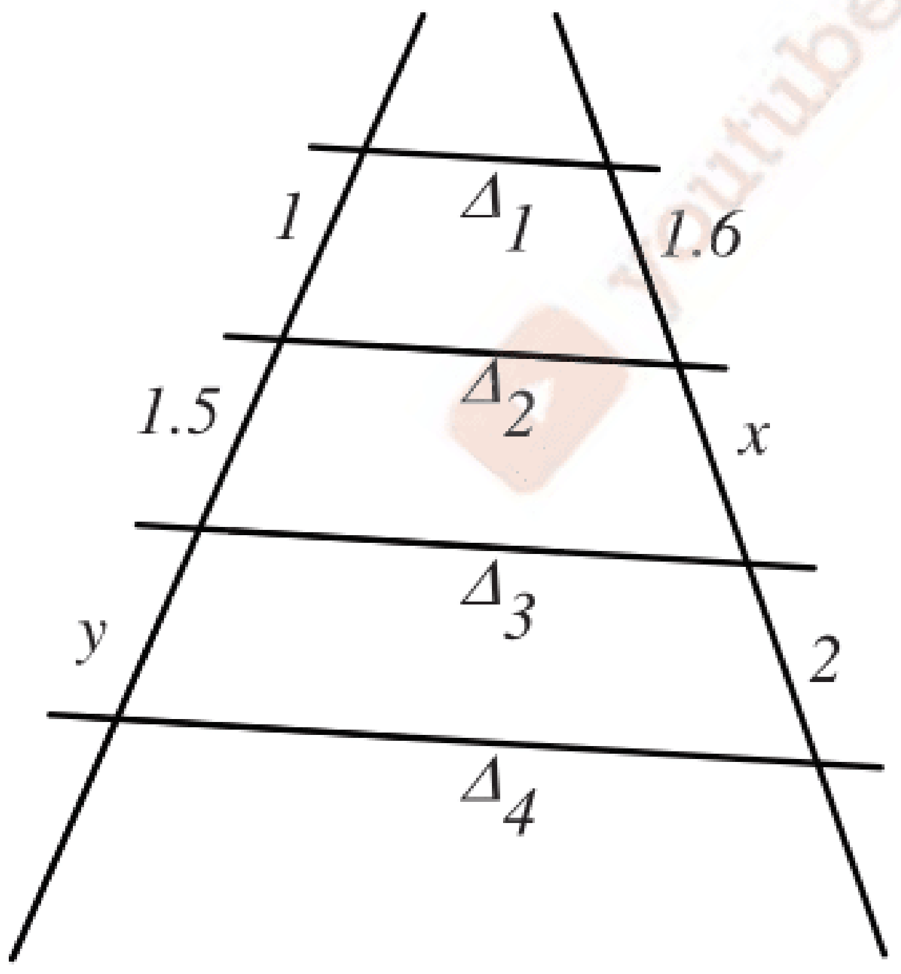
$$2x^2=6$$

$$x^2=3$$

នាំឱ្យ $x=\sqrt{3}$

$\approx 1.7\text{cm}$

ដូចនេះ $x\approx 1.7\text{cm}$ ។

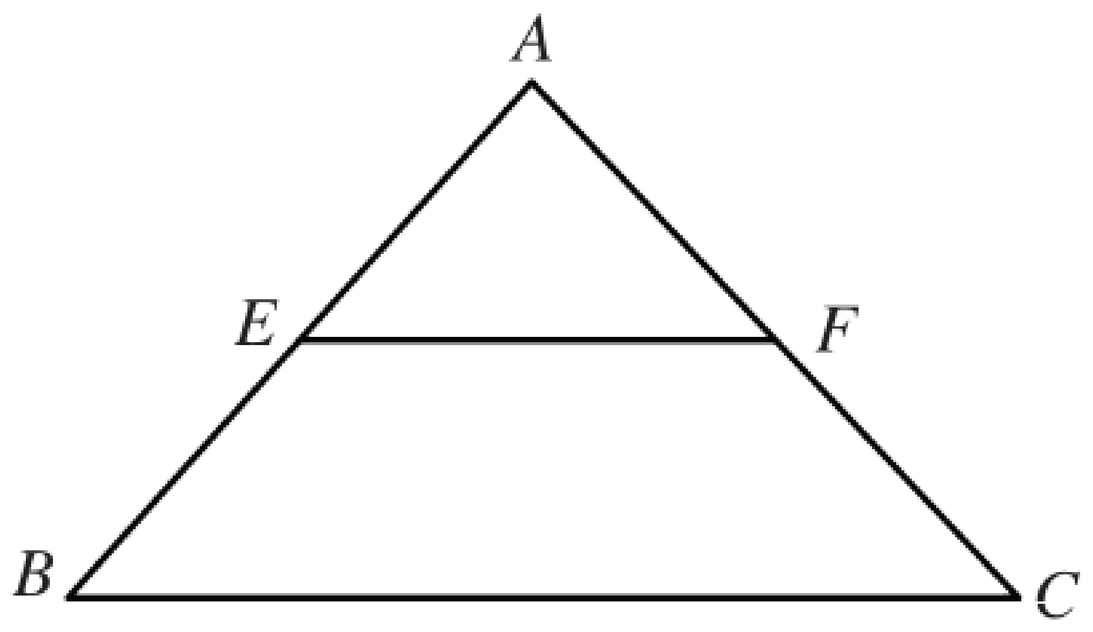


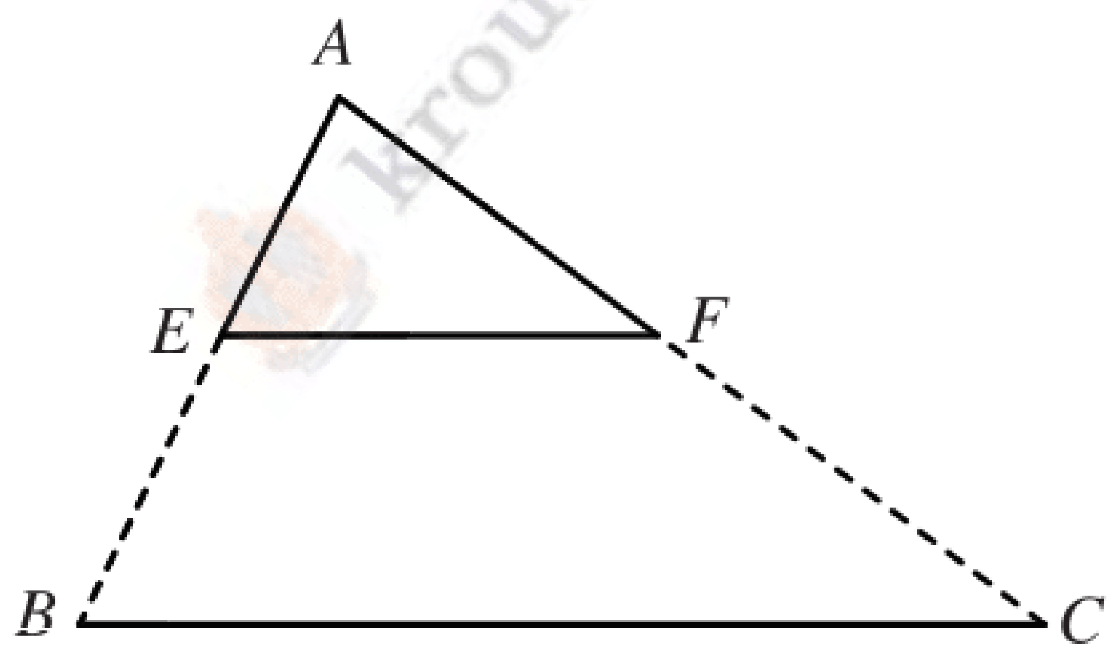
ប្រតិបត្តិ : គេមាន Δ_1 , Δ_2 , Δ_3 , Δ_4 ជាបន្ទាត់ស្របគ្នា ។ ចូរគណនាតម្លៃ x និង y ។

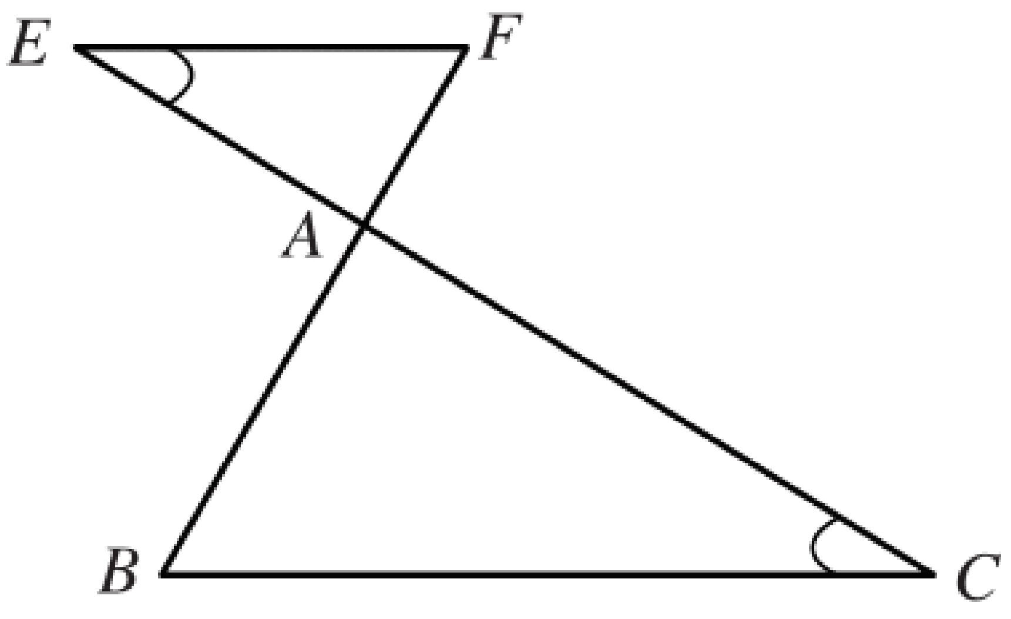
3. អនុវត្តន៍ក្នុងត្រីកោណនិងចតុកោណ

3.1. អនុវត្តន៍ក្នុងត្រីកោណ

ឧទាហរណ៍ទី 1 : គេមានត្រីកោណ ABC បើគេគូសបន្ទាត់ EF មួយស្របទៅនឹងជ្រុងមួយនៃត្រីកោណហើយកាត់ជ្រុងពីរទៀត ។



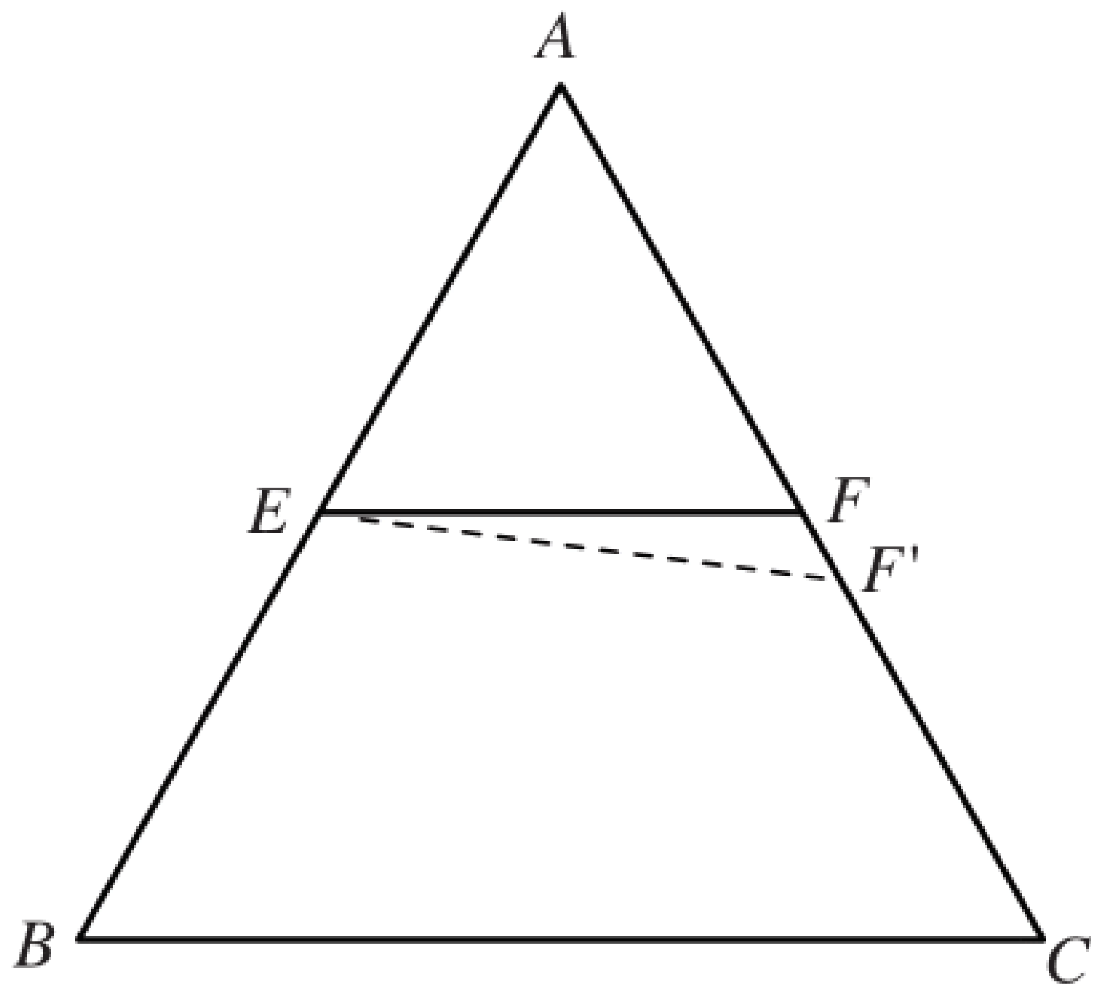




តាមទ្រឹស្តីបទតាលែសគេបាន

$EF//BC$ នោះ $\frac{AE}{AB}=\frac{AF}{AC}$ ។

ឧទាហរណ៍ទី 2 : គេមានត្រីកោណ ABC និងបន្ទាត់ EF មួយដែល $\frac{AE}{AB}=\frac{AF}{AC}$ ។



យើងនឹងស្រាយបញ្ជាក់ថា $EF//BC$ ។

តាមចំណុច E គូសបន្ទាត់មួយស្របនឹង BC កាត់អង្កត់ AC ត្រង់ចំណុច F' តាមទ្រឹស្តីបទតាលែសបើ $EF'//BC$

គេបាន $\frac{AE}{AB}=\frac{AF'}{AC}$ (1)

$\frac{AE}{AB}=\frac{AF}{AC}$ (2)

តាមទំនាក់ទំនង (1) និង (2) យើងបាន $\frac{AF'}{AC} = \frac{AF}{AC}$, $AF' = AF$

តាមចំណុច E គេអាចគូសបានបន្ទាត់ស្របតែមួយគត់ដែលស្របនឹង BC

ដូចនេះ F' ត្រួតលើ F ។

ហេតុនេះ $EF // BC$ ។

ជាទូទៅ : EF ជាបន្ទាត់កាត់ជ្រុងពីរនៃត្រីកោណ ABC

បើ $EF // BC$ នោះ $\frac{AE}{AB} = \frac{AF}{AC}$

ច្រាសមកវិញ :

បើ $\frac{AE}{AB} = \frac{AF}{AC}$ នោះ $EF // BC$ ។

ឧទាហរណ៍ទី3 : គេមានត្រីកោណ ABC ដែល $EF // BC$

យើងនឹងស្រាយបញ្ជាក់ថា $\frac{AE}{AB} = \frac{AF}{AC} = \frac{EF}{BC}$

បើ $EF // BC$ យើងបាន $\frac{AE}{AF} = \frac{AB}{AC}$ ឬ $\frac{AE}{AB} = \frac{AF}{AC}$ (1)

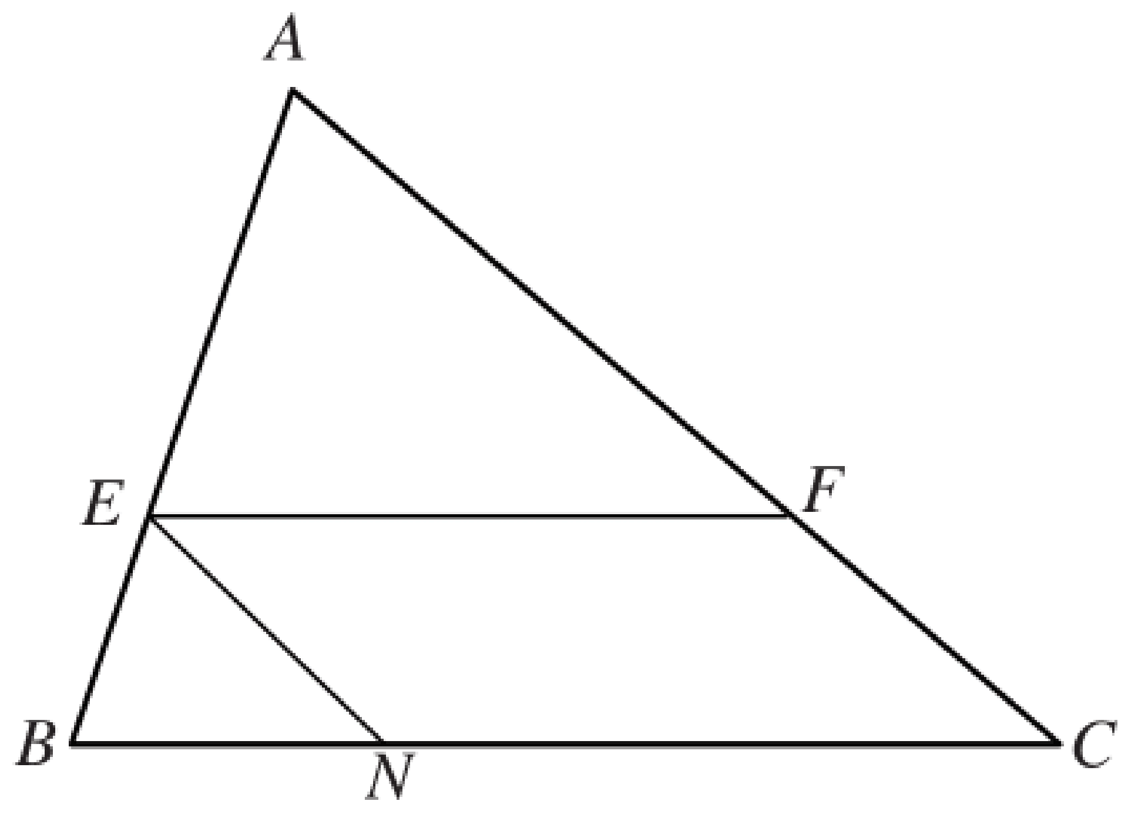
ម្យ៉ាងទៀតគេគូស $EN // AC$

នោះ $NC = EF$, $EN // FC$

យើងបាន $\frac{BC}{AB} = \frac{NC}{AE}$, $\frac{BC}{AB} = \frac{EF}{AE}$ ឬ $\frac{AE}{AB} = \frac{EF}{BC}$ (2)

តាមទំនាក់ទំនង (1) និង (2)

យើងបាន $\frac{AE}{AB} = \frac{AF}{AC} = \frac{EF}{BC}$ ។



ជាទូទៅ : បើបន្ទាត់ស្របទៅនឹងជ្រុងមួយនៃត្រីកោណផ្គុំជាមួយជ្រុងពីរទៀត បានត្រីកោណថ្មីមួយដែលត្រីកោណទាំងពីរនោះមានជ្រុងសមាមាត្រគ្នា ។

លំហាត់គំរូទី1 : ក្នុងត្រីកោណមួយមាន $AB // DC$ ។ ចូរគណនាតម្លៃ x គិតជា cm ។

ចម្លើយ : គណនាតម្លៃ x គិតជា cm

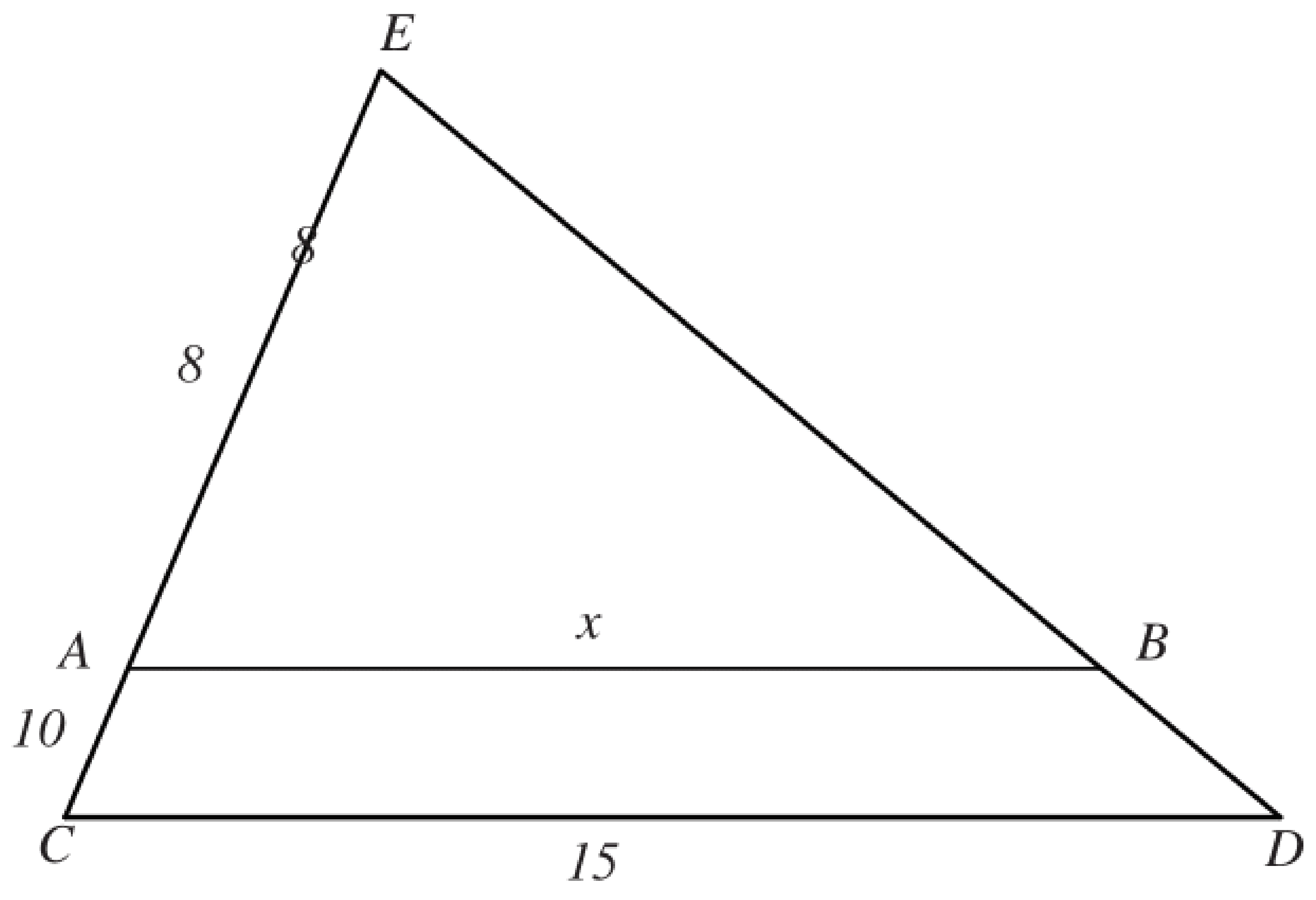
ដោយ $AB // DC$ (សម្មតិកម្ម)

នោះ $\frac{EA}{EC} = \frac{AB}{CD}$

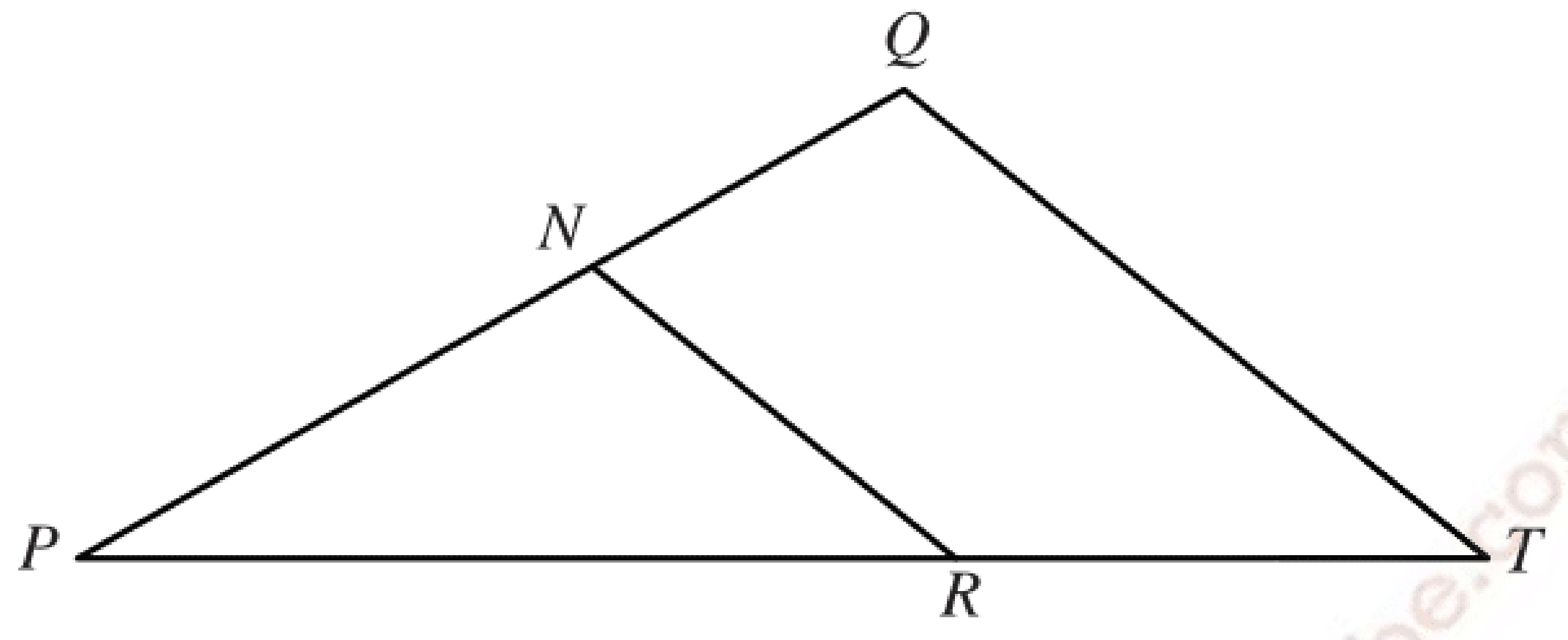
$$\frac{8}{10} = \frac{x}{15}$$

$$x = \frac{15 \times 8}{10} = 12 \text{ ។}$$

ដូចនេះ $x = 12\text{cm}$ ។



លំហាត់គំរូទី2 : ក្នុងត្រីកោណ PTQ ដែល $PN = 6$, $PR = 12$, $RT = 4$ និង $NQ = 2$ ។ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $NR // QT$ ។



ចម្លើយ : ស្រាយបញ្ជាក់ថា $NR // QT$

គេមាន $\frac{PN}{NQ} = \frac{6}{2} = 3 \quad (1)$

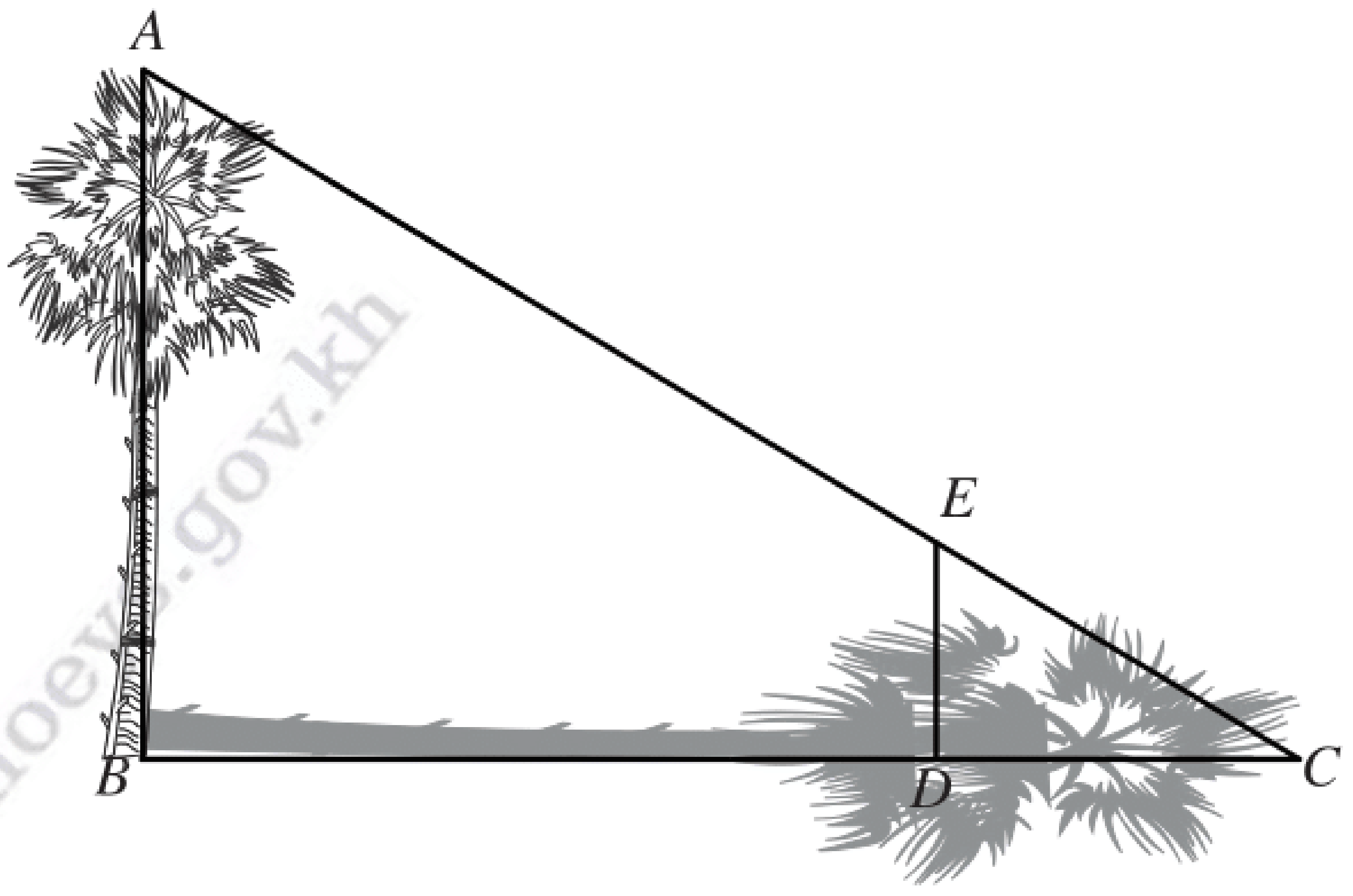
តែ $\frac{PR}{RT} = \frac{12}{4} = 3 \quad (2)$

តាមទំនាក់ទំនង (1) និង (2)

យើងបាន $\frac{PR}{NQ} = \frac{PR}{RT}$

ដូចនេះ $NR // QT$ ។

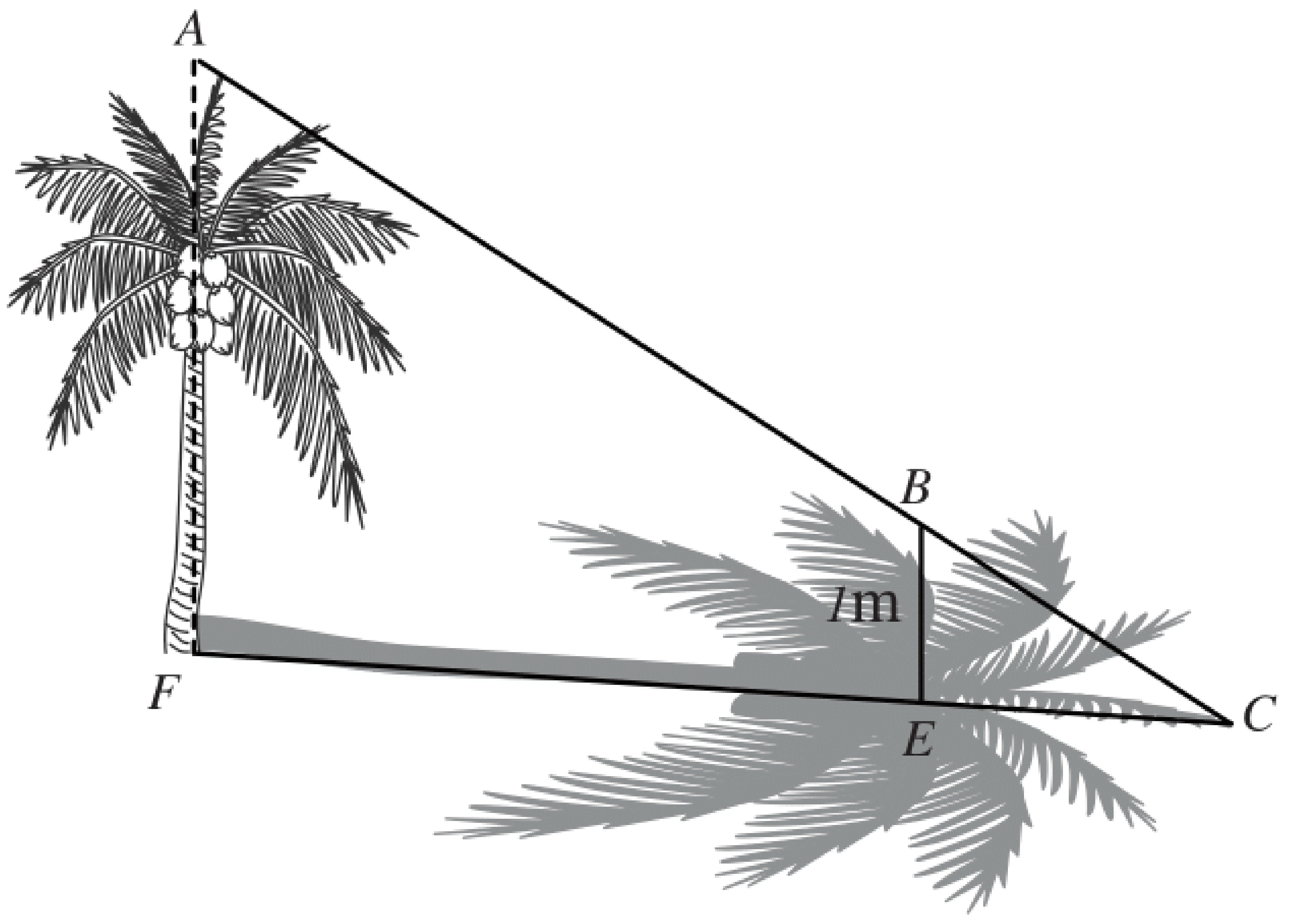
លំហាត់គំរូទី3 : គេចង់វាស់កម្ពស់ដើមឈើមួយដើម ។ គេយកបង្គោលមួយដើមមកដាក់ក្នុងម្លប់ដើមឈើនោះហើយគេរំកិលវាដោយលៃ ឱ្យស្រមោលនៃចុងបង្គោល E និងស្រមោលនៃចុងដើមឈើ A ត្រួតស៊ីគ្នាត្រង់ចំណុច C ។ ដោយស្គាល់ប្រវែងបង្គោល $DE = 1.08\text{m}$ ប្រវែងស្រមោលបង្គោល $CD = 0.9\text{m}$ និងប្រវែងស្រមោលដើមឈើមានប្រវែង $CB = 12.45\text{m}$ ។ ចូររកកម្ពស់នៃដើមឈើនោះ ។



ចម្លើយ : គេបាន $\frac{AB}{DE} = \frac{CB}{CD}$ ឬ $AB = \frac{CB \times DE}{CD} = \frac{12.45 \times 1.08}{0.9} = 14.94\text{m}$ ។

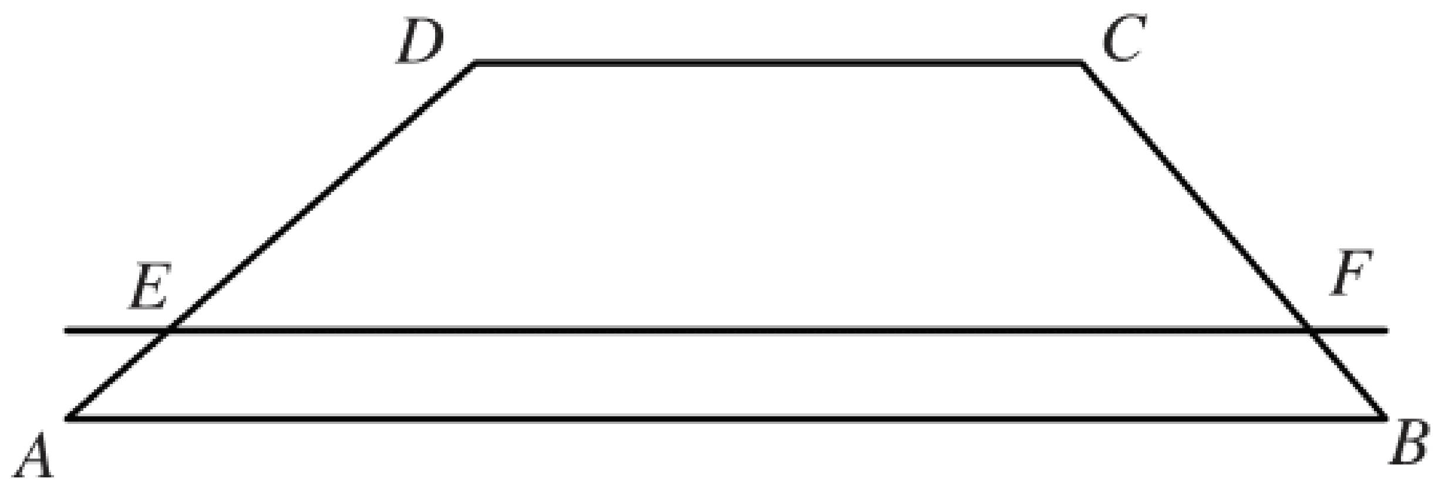
ដូចនេះ $AB = 14.94\text{m}$ ។

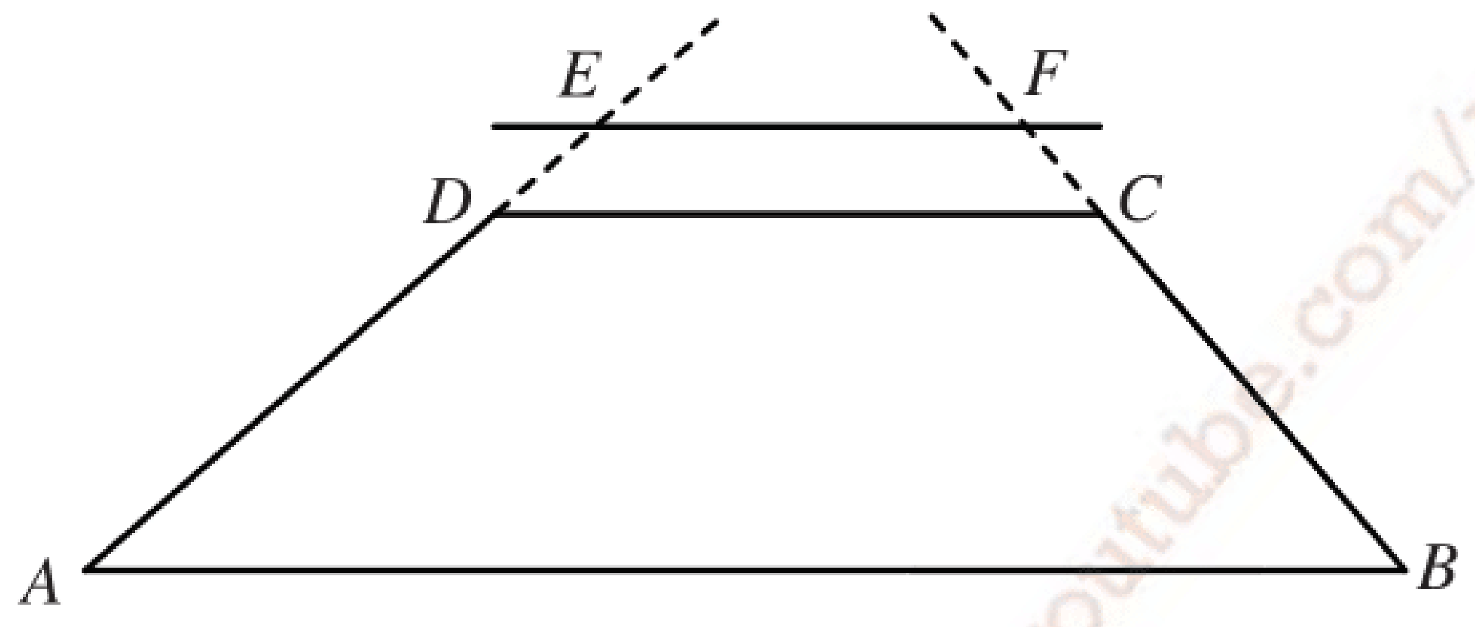
ប្រតិបត្តិ : គ្រូនាំសិស្សចេញមកក្រៅថ្នាក់ដើម្បីអនុវត្តវាស់កម្ពស់ដើមឈើមួយដើមដែលឋិតក្នុងទីធ្លាសាលា ។ ដោយឱ្យសិស្សម្នាក់យកបង្គោលមួយដើមដែលមានប្រវែង 1m មកដាក់ក្នុងម្លប់ដើមឈើនោះ ហើយរំកិលឱ្យស្រមោលនៃចុងបង្គោលនិងស្រមោលនៃចុងឈើត្រួតស៊ីគ្នា ។ ចូរគណនាកម្ពស់នៃដើមឈើ ។



3.2. អនុវត្តក្នុងចតុកោណព្នាយ

ឧទាហរណ៍ទី1 : គេមានចតុកោណព្នាយ $ABCD$ ។ បើគេគូសបន្ទាត់ EF មួយស្របទៅនឹងបាតទាំងពីរនៃចតុកោណព្នាយ ហើយកាត់ជ្រុងពីរទៀតត្រង់ E និង F ។

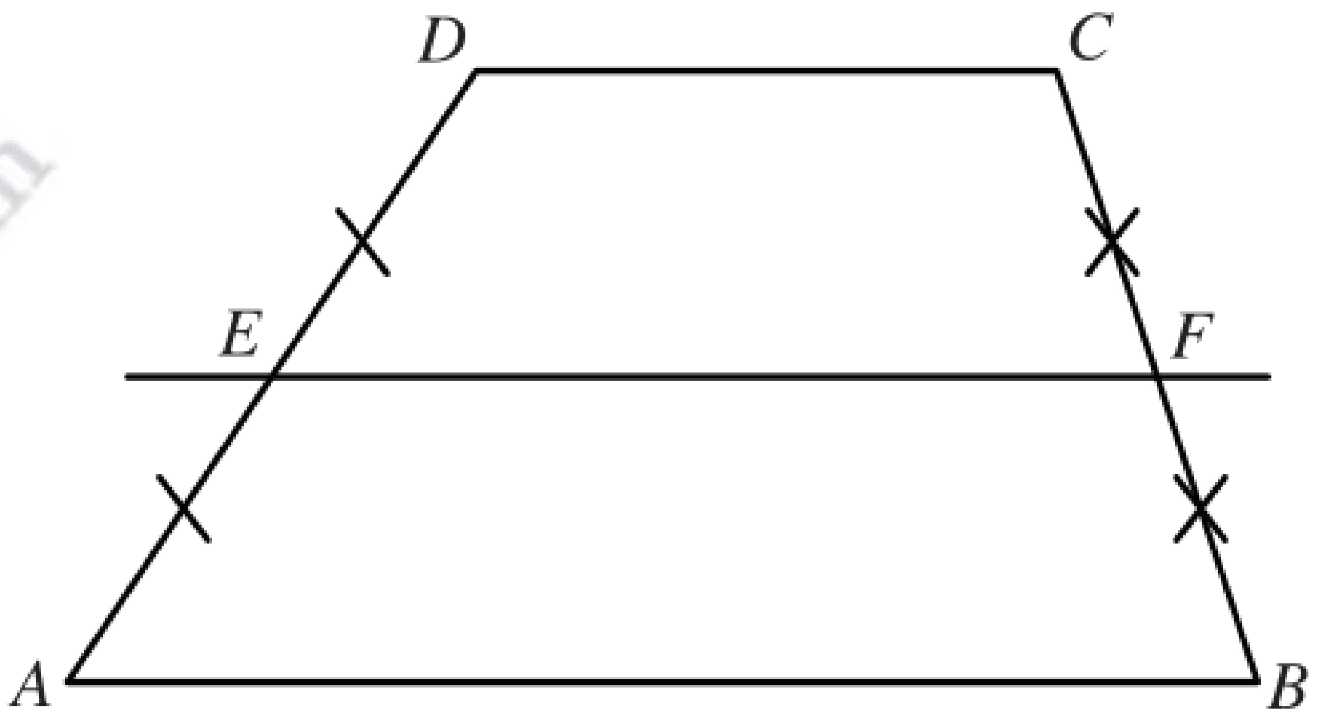




តាមទ្រឹស្តីបទតាលែស

$EF // DC // AB$ នោះគេបាន $\frac{AE}{AD} = \frac{BF}{BC}$, $\frac{AD}{AE} = \frac{BC}{BF}$, $\frac{AD}{DE} = \frac{BC}{CF}$ ។

ឧទាហរណ៍ទី2 : គេមានអង្កត់ EF កាត់តាមចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុងមិនស្របនៃចតុកោណព្នាយ $ABCD$ ។



គេមាន $\frac{DE}{DA} = \frac{1}{2}$ (E កណ្តាលនៃ AD)

ម្យ៉ាងទៀត $\frac{CF}{CB} = \frac{1}{2}$ (F កណ្តាលនៃ CB)

នាំឱ្យ $\frac{DE}{DA} = \frac{CF}{CB}$

តាមតាលែសគេបាន $EF // DC // AB$ ។

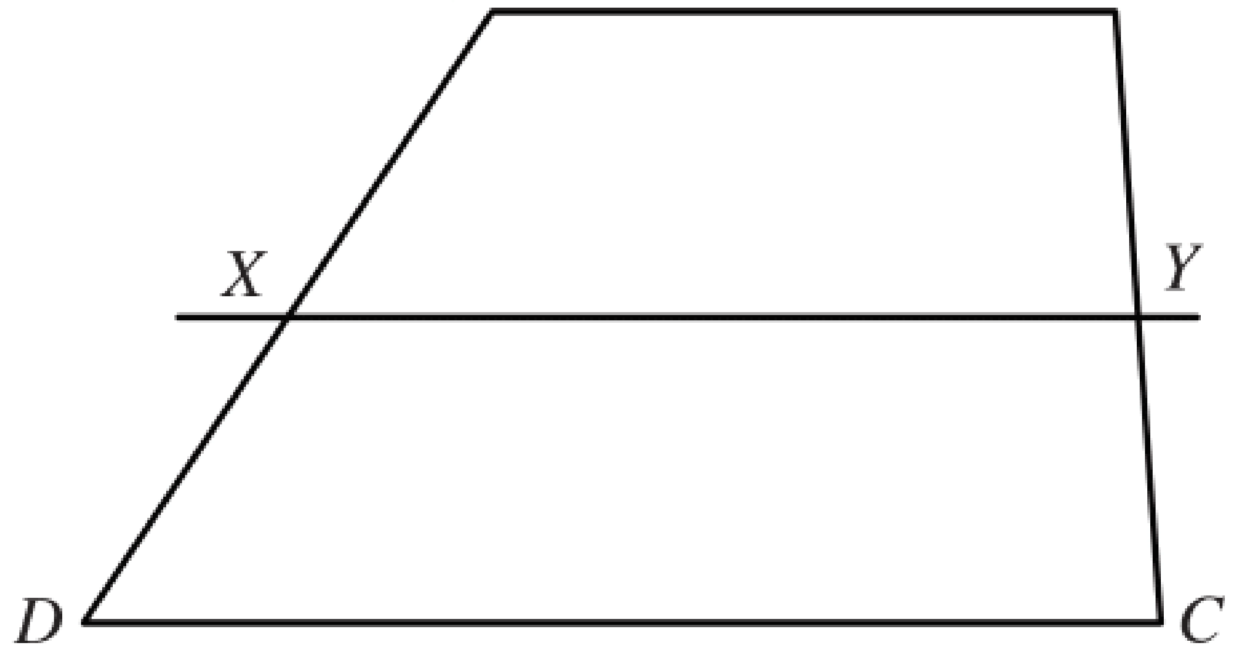
ជាទូទៅ : បើបន្ទាត់មួយស្របទៅនឹងបាតនៃចតុកោណព្នាយកាត់ជ្រុងមិនស្រប ឬបន្លាយនៃជ្រុងមិនស្របកំណត់បានអង្កត់សមាមាត្រគ្នា ។

ច្រាសមកវិញ : បើបន្ទាត់មួយកាត់ជ្រុងមិនស្រប ឬបន្លាយនៃជ្រុងមិនស្របនៃចតុកោណព្នាយមួយកំណត់បានអង្កត់សមាមាត្របន្ទាត់នោះត្រូវស្របនឹងបាតទាំងពីរ ។

លំហាត់គំរូ : គេឱ្យ $AB // XY // DC$

បើ $AX = 3\text{dm}$, $BC = 9\text{dm}$, $XD = 8\text{dm}$ ។

ចូរគណនា BY និង YC ។



ចម្លើយ : គណនា BY និង YC

ដោយ $AB // XY // DC$

គេបាន $\frac{BY}{BC} = \frac{AX}{AD}$ ឬ $BY = \frac{AX \times BC}{AD}$

$$= \frac{3 \times 9}{11} \qquad (AD = AX + DX = 3 + 8 = 11)$$

$$= 2.45\text{dm}$$ ។

ដោយ $AB // XY // DC$

គេបាន $\frac{YC}{XD} = \frac{BC}{AD}$ ឬ $YC = \frac{XD \times BC}{AD}$

$$= \frac{8 \times 9}{11} \qquad (VX = WV + WX = 3 + 8 = 11)$$

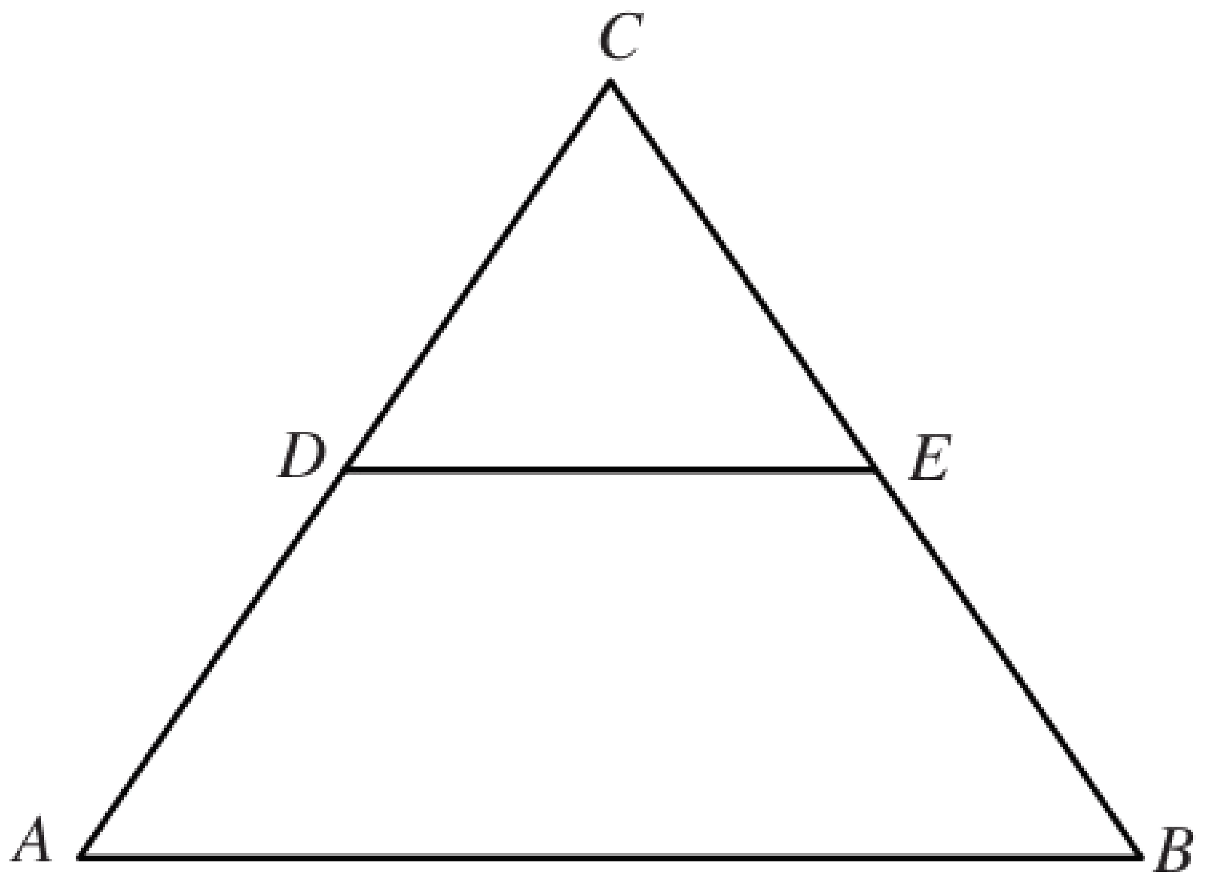
$$= 6.54\text{dm}$$ ។

ដូចនេះ $BY = 2.45\text{dm}$ និង $YC = 6.54\text{dm}$ ។

ប្រតិបត្តិ : ក្នុងត្រីកោណ ABC គេមាន $DE // AB$ ។

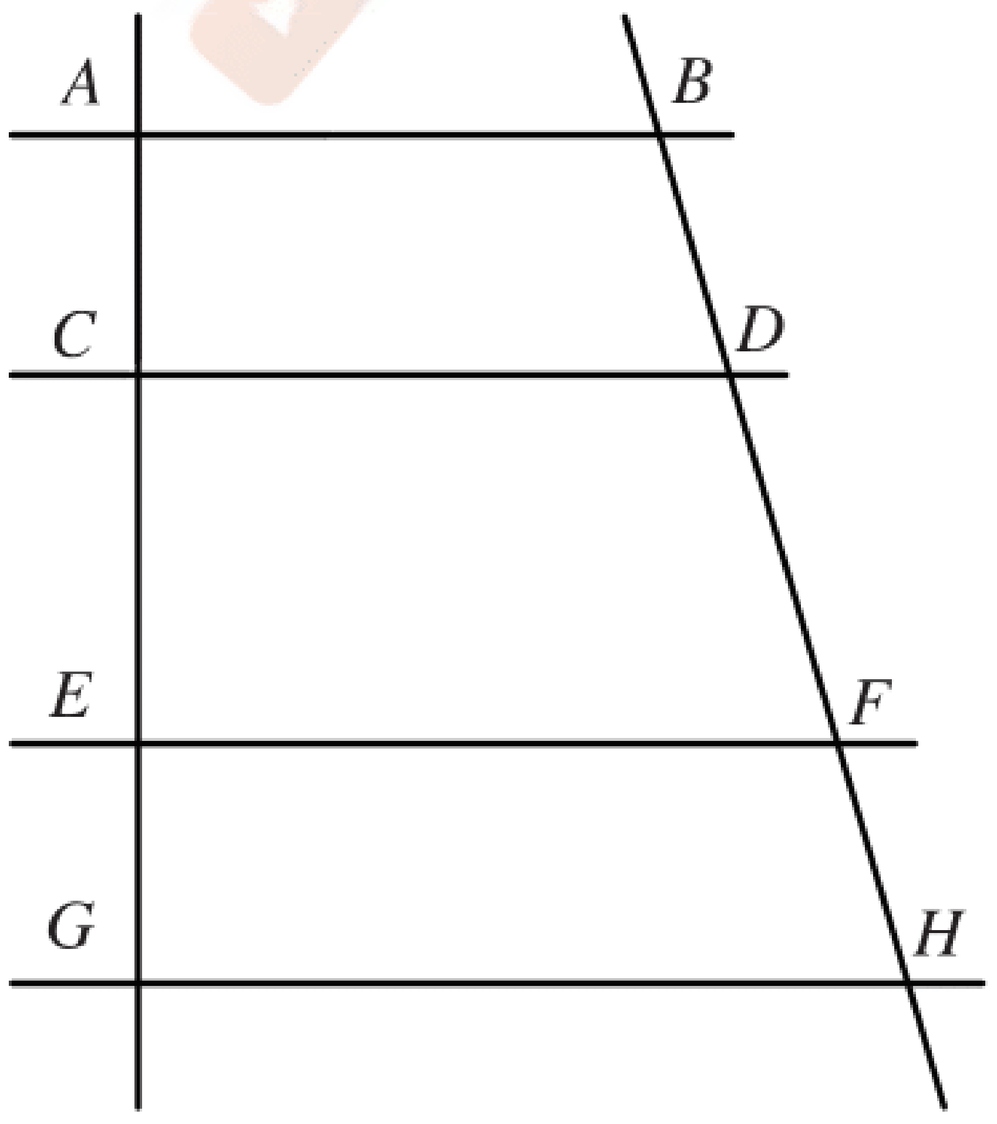
ចូរបំពេញក្នុងតារាងខាងក្រោម ។

	AD	DC	BE	EC		
ក.	3	2	6	…		
ខ.	7	3	…	5		
គ.	2	…	3	4		
	AD	DC	AC	BE	EC	BC
ឃ.	…	8	20	…	…	15
ង.	12	…	30	9	…	…



លំហាត់

1. ចូរចែកអង្កត់ AB ដែល $AB = 6\text{cm}$ ជា 5 ចំណែកស្មើគ្នា ។
2. ចូរចែកអង្កត់ AB ដែល $AB = 11\text{cm}$ ជាអង្កត់សមាមាត្រនឹង 3 4 5 ។
3. ចូរចែកអង្កត់ AB ដែល $AB = 12\text{cm}$ ជាអង្កត់សមាមាត្រនឹង 3 5 7 ។
4. គេឱ្យ $AB = 7\text{cm}$ ចូរកំណត់ចំណុច C ដែលចែកអង្កត់ AB តាមផលធៀប $\frac{3}{5}$ ។
5. គេឱ្យ $AB = 9\text{mm}$ ចូរកំណត់ចំណុច C និង D ដែលចែកអង្កត់ AB តាមផលធៀប $\frac{5}{2}$ ។
6. គេមាន $AB \,//\, CD \,//\, EF \,//\, GH$ តាមរូបខាងស្តាំ ។

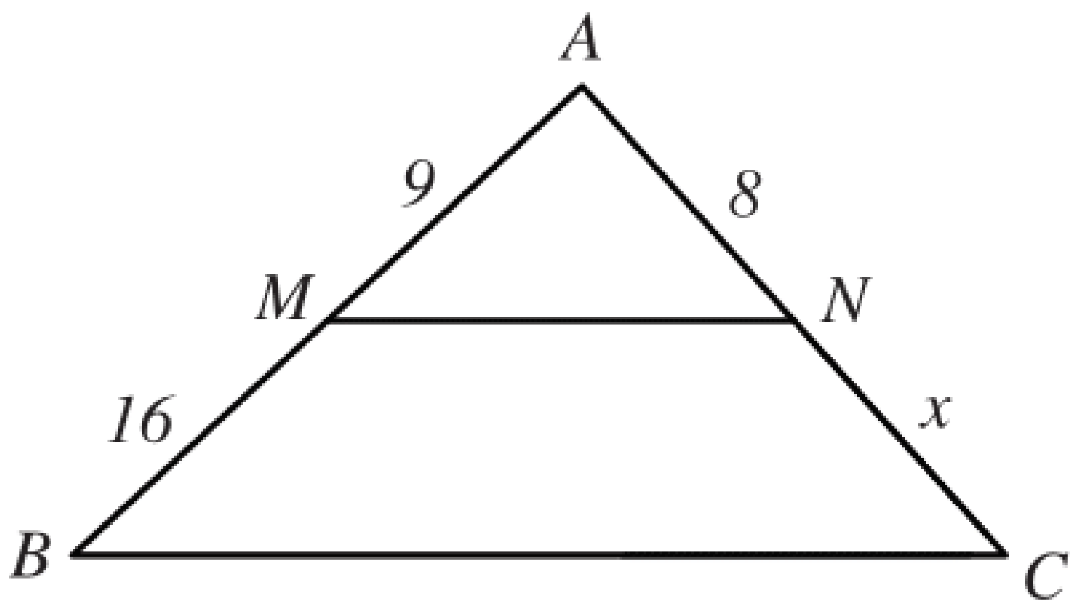


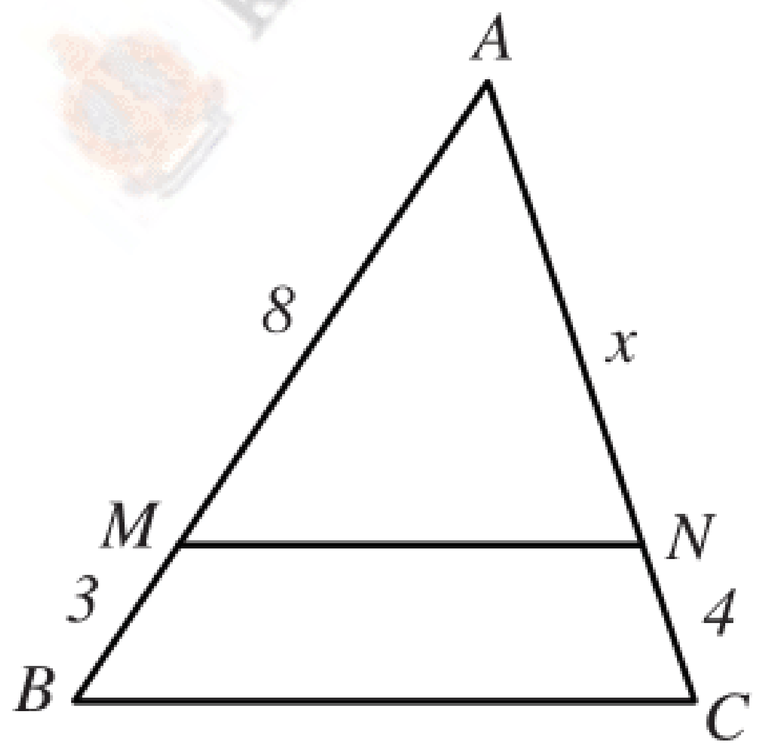
   ក. ចូរគណនា DF និង FH បើ $AC = 6\text{cm}$, $CE = 12\text{cm}$
   $EG = 4\text{cm}$ និង $BD = 9\text{cm}$ ។

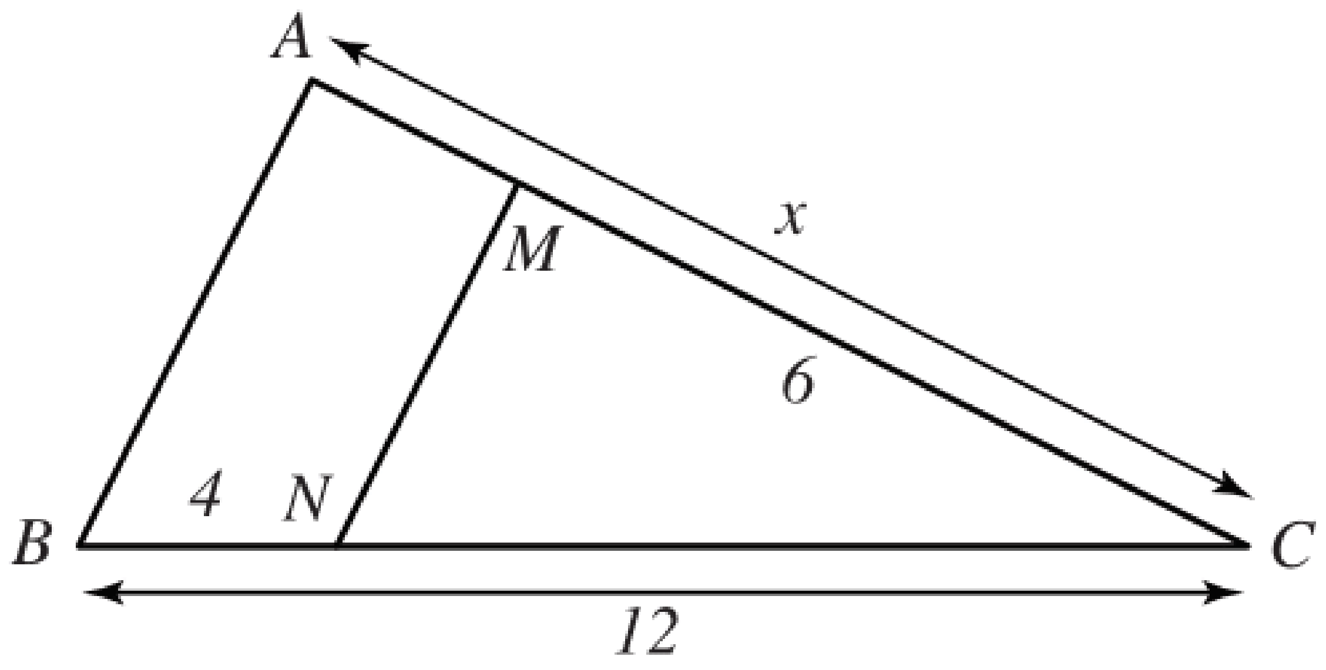
   ខ. ចូរគណនា BD , DF និង FH បើ $AC = 6\text{cm}$,
   $CE = 12\text{cm}$, $EG = 4\text{cm}$ និង $HB = 33\text{cm}$ ។

   គ. ចូរគណនា DF និង CG បើ $AC = 6\text{cm}$, $CE = 12\text{cm}$
   $DB = 8\text{cm}$ និង $FH = 6\text{cm}$ ។

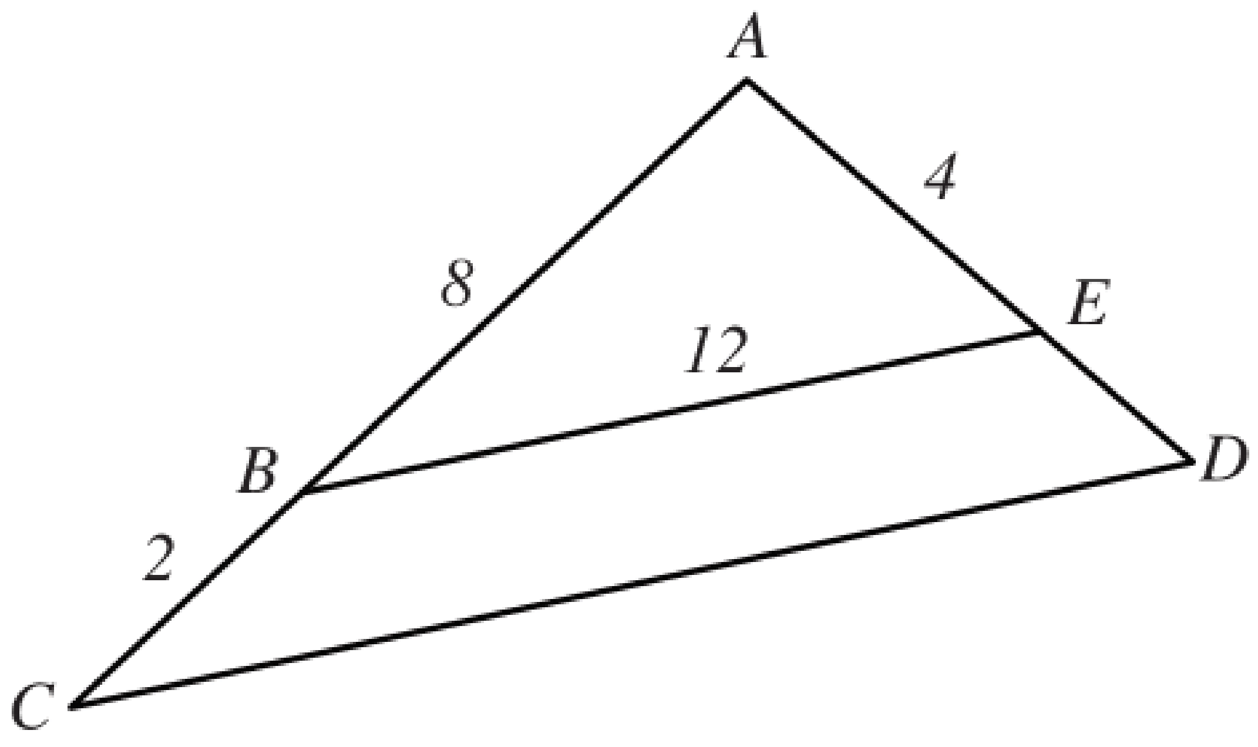
7. គេឱ្យ $(AB) \,//\, (MN)$ ចូរគណនាប្រវែង x ក្នុងរូបនីមួយខាងក្រោម ។



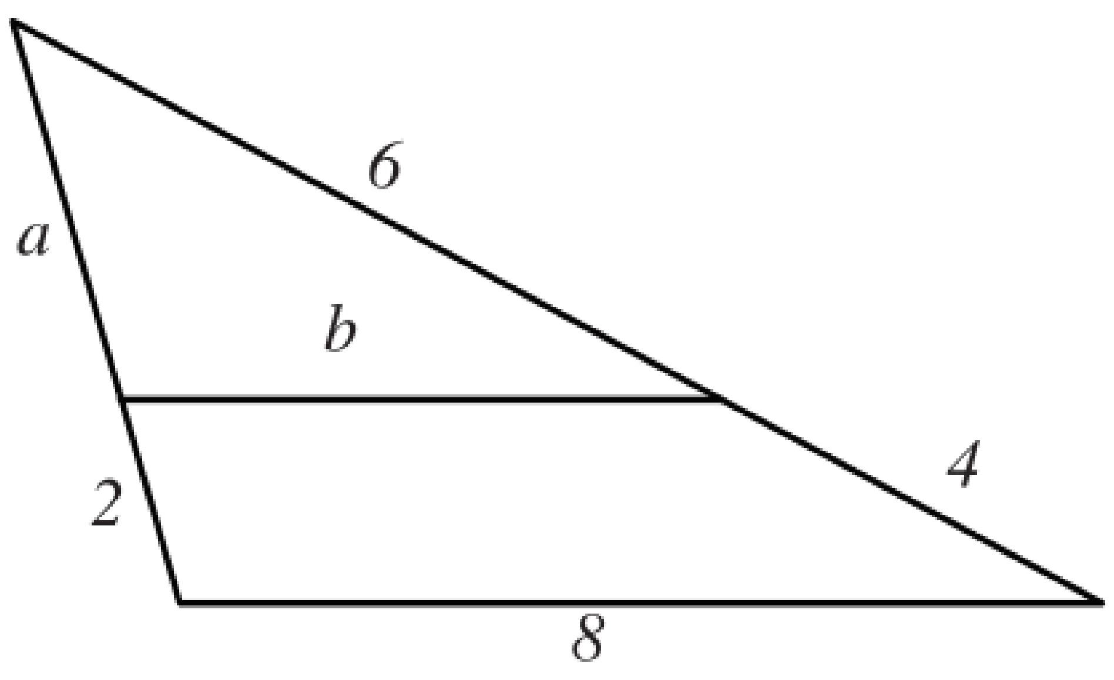




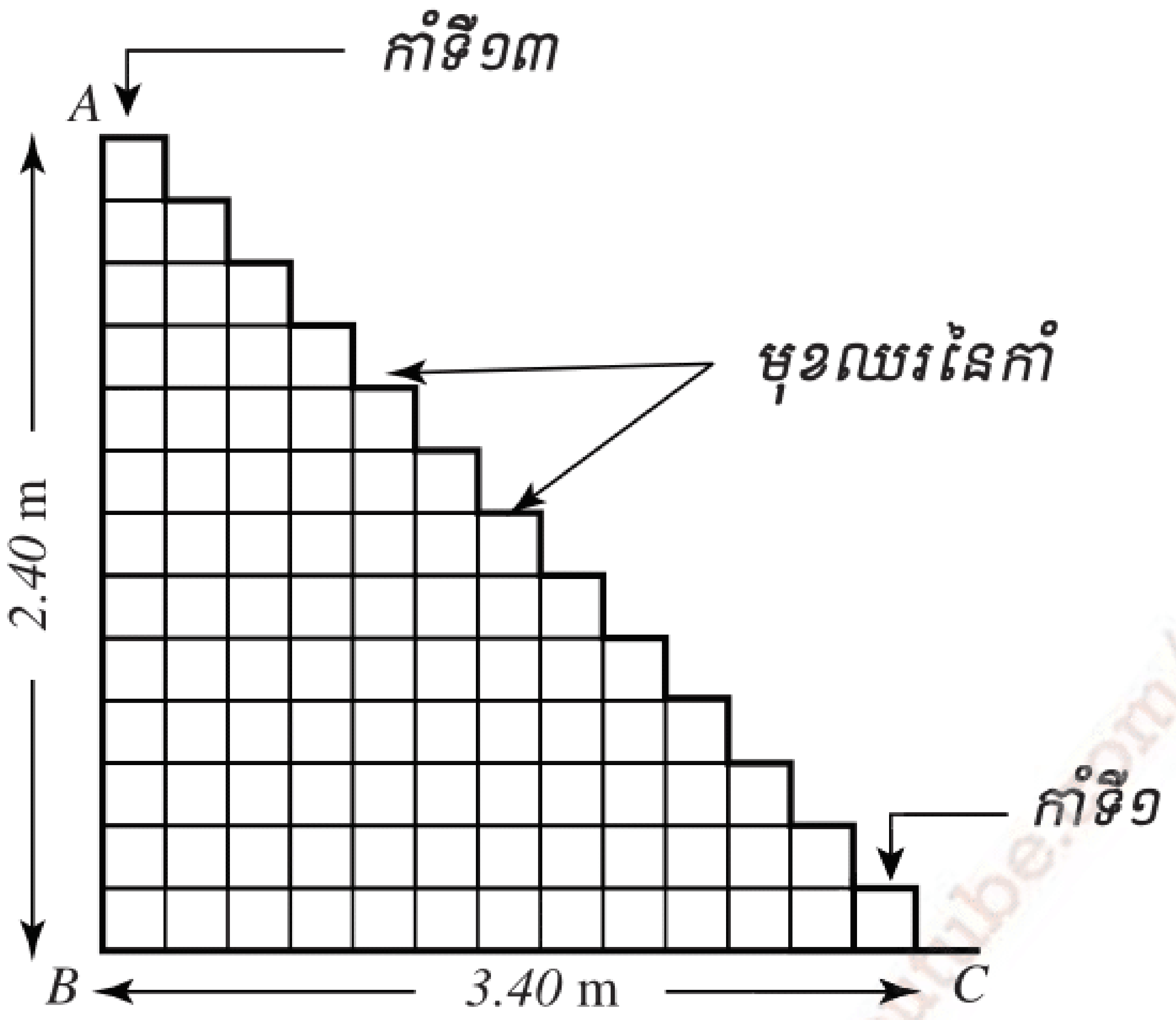
8. តាមរូបខាងស្តាំគេមាន $BE \,//\, CD$ ។
   ចូរគណនាប្រវែង ED និង CD ។
   រង្វាស់គិតជា cm ។



9. ចូរគណនា a និង b តាមរូបខាងស្តាំនេះ ។
   រង្វាស់ជា cm ។



10. គេចង់សង់ជណ្ដើរមួយដែលមាន 13 កាំ កម្ពស់ 2.40m និងប្រវែង 3.40m ។



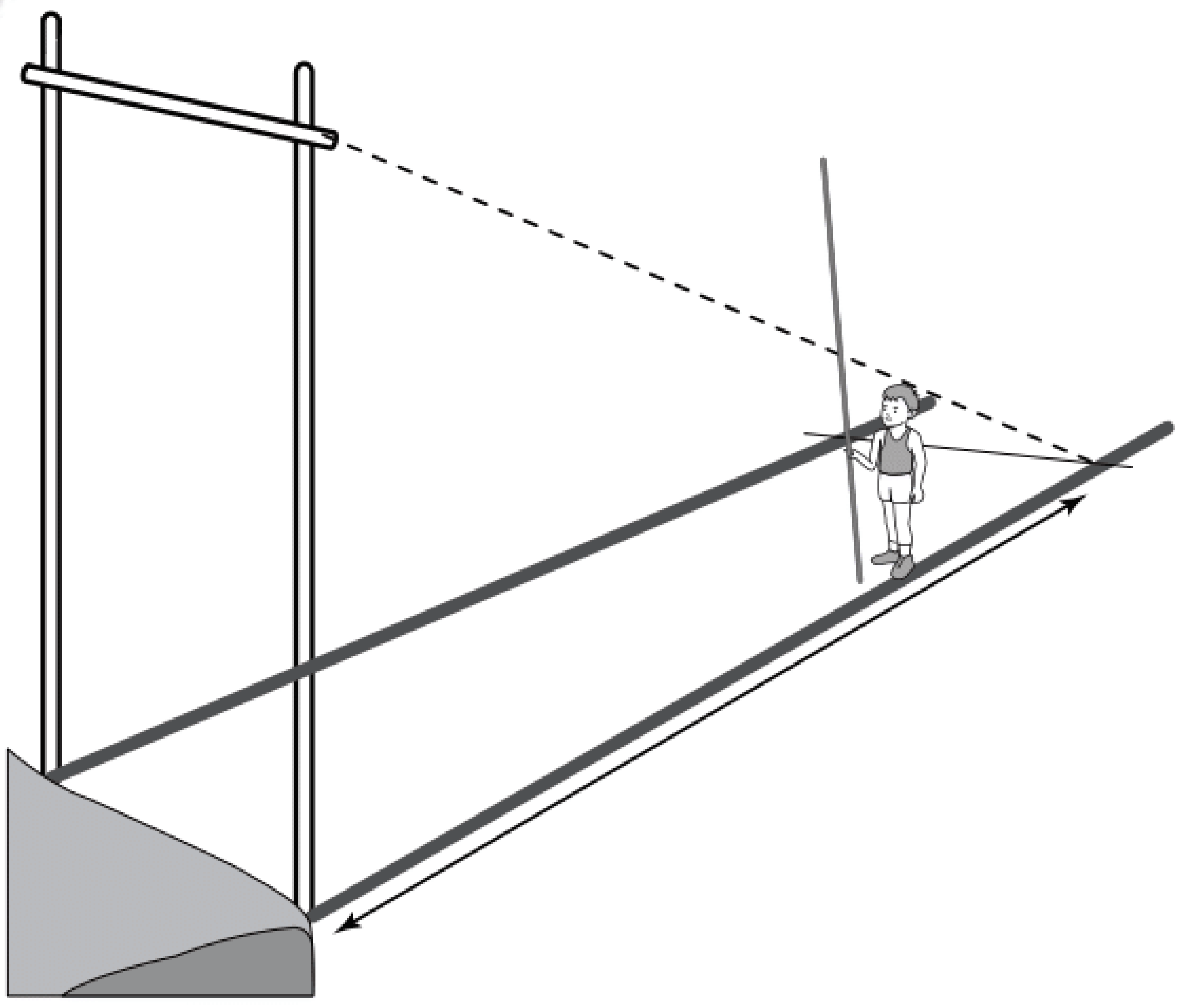
ក. ចូរសង់ត្រីកោណ ABC កែងត្រង់ B នៅក្នុងប្លង់ដែលមានមាត្រដ្ឋាន $\frac{1}{20}$ ដោយយក AB ជាជ្រុងឈរនិង BC ជាជ្រុងដេក ។

ខ. តើគេត្រូវចែក AB ជាប៉ុន្មានផ្នែក ដើម្បីកំណត់ទីតាំងកម្ពស់នៃកាំនីមួយៗ ។ តើគេត្រូវចែក BC ជាប៉ុន្មានផ្នែក ដើម្បីកំណត់ទីតាំងមុខឈរនៃកាំនីមួយៗ ។

គ. ធ្វើវិធីចែក AB និង BC ។ ចំណាំ មាត្រដ្ឋាន $\frac{1}{20}$ មានន័យថាប្រវែង 1cm នៅក្នុងប្លង់ស្មើនឹងប្រវែង 20cm នៃរង្វាស់ពិត ។

11. គេឱ្យកន្លះបន្ទាត់ពីរ OX និង OY ។ លើ OX គេដៅ ចំណុច I និង J ដែល $OI = 2\text{cm}$ និង $IJ = 3\text{cm}$ ។ លើ OY ដៅចំណុច I' , J' ដែល $OI' = 3\text{cm}$ និង $I'J' = 4.5\text{cm}$ ។ តើបន្ទាត់ II' និង JJ' ស្របគ្នារឺទេ ?

12. ក្នុងកីឡាដ្ឋានមួយ ដោយចង់ដឹងថាតើរបារបង្គោលលោតកម្ពស់ដោយថ្លោលមួយឋិតនៅកម្ពស់ប៉ុន្មានម៉ែត្រពីដី សុខាបានដើរទៅឈរដូចរូបស្ដាំនេះ ដោយឱ្យស្រមោលក្បាលរបស់វាត្រួតលើស្រមោលនៃរបារ ។ វាដឹងថា វាមានកម្ពស់ 1.65m ឋិតនៅចម្ងាយ 6.50m ពីជើងបង្គោលហើយម្លប់នៃរបារឋិតនៅចម្ងាយ 10m ពីជើងបង្គោល ។



ក. ចូរបកស្រាយស្ថានភាពនេះដោយរូបធរណីមាត្រ ។

ខ. តើរបារមានកម្ពស់ប្រហែលប៉ុន្មានម៉ែត្រពីដី ?

13. គេឱ្យចតុកោណ $ABCD$ មួយនិង E ជាចំណុចប្រសព្វរវាងអង្កត់ទ្រូងទាំងពីរ ។ តាម E គូសបន្ទាត់ស្របនឹង BC ដែលកាត់តាម AB ត្រង់ F ។ តាម E គូសបន្ទាត់ស្របនឹង CD ដែលកាត់ AD ត្រង់ G ។

ក. សរសេរទ្រឹស្ដីបទតាលែសក្នុងត្រីកោណ AGE និង ADC រួចក្នុងត្រីកោណ AFE និង ABC ។

ខ. ចូរបង្ហាញថា $FG \parallel BD$ ។

group.moeys.gov.kh